

Phụ lục II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÂU NĂM
*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)*

A. DANH MỤC QUY TRÌNH SẢN XUẤT

STT	Tên quy trình	Trang số
1	QTSX 01: Cây Hồng xiêm	2-9
2	QTSX 02: Cây Mận	10-17
3	QTSX 03: Cây Cam, quýt	18-25
4	QTSX 04: Cây Gai xanh	26-30
5	QTSX 05: Cây Táo	31-34
6	QTSX 06: Cây Ổi	35-39
7	QTSX 07: Cây Lê	40-45
8	QTSX 08: Cây Roi	46-50
9	QTSX 09: Cây Chùm ngây	51-55
10	QTSX 10: Cây Chanh	56-61
11	QTSX 11: Cây Khế	62-67
12	QTSX 12: Cây Mắc mật	68-72
13	QTSX 13: Cây Mắc cọt	73-81
14	QTSX 14: Cây Đu đủ	82-89
15	QTSX 15: Cây Nhót	90-95
16	QTSX 16: Cây Gấc	96-101

B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG XIÊM

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Hồng xiêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Hồng xiêm trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Hồng xiêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20-25 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 10-15 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Hồng xiêm là cây ăn quả nhiệt đới ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp từ 23-34°C. Không ưa nóng, khô; không thích hợp trồng nơi có sương muối, ở nhiệt độ thấp (0°C) cây có thể chịu được trong thời gian ngắn. Ở nhiệt độ dưới 15-17°C cây không có khả năng ra hoa.

- Hồng xiêm là cây ưa sáng, ánh sáng nhiều mới kết được quả, tỉ lệ đậu quả cao, chất lượng quả tốt.

2. Nước và độ ẩm

- Cây Hồng xiêm ưa không khí ẩm, mưa nhiều, chịu hạn tốt. Thích hợp lượng mưa trung bình năm từ 1.000-1.500 mm và phân bố tương đối đều trong năm.

- Độ ẩm không khí thích hợp từ 75-85%, cho phân hoá mầm hoa từ 65-70%.

3. Đất trồng

- Cây Hồng xiêm không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất; cây chịu mặn tốt nên có thể trồng ở vùng đất cát ven biển. Đất trồng thích hợp nhất là đất phù sa nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng; pH từ 4,5-6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Một số giống Hồng xiêm được trồng tại vùng Bắc Bộ như: Hồng xiêm Xuân Đình, Hồng xiêm Thanh Hà,...

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc điểm của giống cây, và các yếu tố, điều kiện thuận lợi khác (đất đai, tiểu khí hậu, thị trường, tập quán canh tác,...) để lựa chọn giống để trồng phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; đào hồ trồng với kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 80 x 80 x 80 cm; khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

- Đối với chân đất trũng: Cần đào mương, lên luống với kích thước mương phù hợp với độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương 1x1 m và chiều rộng luống là 6-8 m.

- Đắp ụ/mô có đường kính tối thiểu 1,5 m. Chiều cao ụ tối thiểu 0,5 m; bổ sung đất đắp ụ tương đương với độ rộng của tán cây, tiêu thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của ụ trồng. Đất trũng sâu thì đào mương rộng và sâu, đất trũng nông đào mương hẹp và nông hơn.

Chú ý: Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ khoảng 280 cây/ha: Khoảng cách trồng hàng cách hàng 6 m, cây cách cây 6 m;

- Tùy thuộc vào đất đai, giống, điều kiện đất đai, địa hình cũng như mục đích canh tác để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: Đào hố với kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 80 x 80 x 80 cm.

- Phân bón lót: 10 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg vôi bột + 1 kg supe lân + 0,1 kg đạm ure + 0,1 kg kali clorua cho mỗi hố.

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25-30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

- Vụ Xuân: Từ tháng 2-3.

- Vụ Thu Đông: Từ tháng 9-10.

5.2. Kỹ thuật trồng

- Hồng xiêm có thể nhân giống bằng hạt nhưng biến dị rất lớn về hạt, hình thù quả, độ ngọt, số lượng và khối lượng quả. Chiết cành vẫn là phương pháp phổ biến ở Việt Nam.

- Hồng xiêm không chịu được bứng rễ, không thể trồng rễ trần; vì vậy khi đánh cây phải có cả bầu đất kèm theo

- Cách trồng: Đào một hố nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ túi bầu nilon và đặt bầu cây vào giữa hố, lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh, tưới ẩm, cắm cọc, định cây. Nếu cây giống là cây ghép, sau trồng 1 tháng cây ổn định, rạch bỏ nilon ở vết ghép để cây sinh trưởng, phát triển.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Sau khi trồng cần phủ gốc và tưới ẩm thường xuyên đến khi cây ra lá ổn định. Vùng có gió bão nên cắm cọc và buộc chặt cây để không bị lay gốc khi cây còn nhỏ. Tốt nhất nên tưới nước trực tiếp vào gốc cây thay vì tưới trên lá, để tránh tình trạng bệnh nấm hoặc mốc. Nước tưới cần đi vào sâu trong đất để cung cấp đủ độ ẩm cho rễ cây.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

Việc áp dụng những kỹ thuật hữu ích giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng đất, giảm thiểu cỏ dại, và bảo vệ cây khỏi các yếu tố môi trường xấu. Trồng xen canh các cây họ đậu, cây khoai lang, khoai môn dưới gốc cây

Hồng xiêm giúp còn có thể giúp che phủ đất và giữ ẩm cho cây, cung cấp đạm cho đất, tăng cường độ phì nhiêu mà không làm cạnh tranh với cây Hồng xiêm.

6.3. *Cắt tỉa tạo hình*

- Khi cây lên cao được 60-80 cm bấm bỏ ngọn để cây phát sinh cành bên.
- Cây Hồng xiêm có tán dày, cành lá phân bố đều nên không cần cắt tỉa nhiều. Nếu muốn tán thấp thì những năm đầu tiên nên tỉa bớt ngọn, cắt bỏ những cành mọc thấp, cành bị sâu bệnh và cụm cành mọc chen chúc trong tán để cho cây thoáng và đỡ tiêu hao dinh dưỡng vô ích.
- Khi Hồng xiêm đã già, cho năng suất thấp, quả nhỏ cần cưa bỏ cành già, cây sẽ mọc cành mới bổ sung đều cho tán sau 1-2 năm cây sẽ hồi phục và cho quả to trở lại. Việc cắt cành già nên làm ngay sau khi thu hoạch quả.

6.4. *Bón phân*

6.4.1 *Lượng phân bón*

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha (280 cây).

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	9.800	700	1.176	644	140
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	2.800	28	280	28	140
Cây 1 năm tuổi	-	140	280	112	-
Cây từ 2 - 3 năm tuổi	2.800	168	280	280	-
Cây 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	4.200	364	336	224	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

6.4.2. *Phương pháp bón*

Cuộc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây để bón phân, rãnh sâu 10-25 cm, rộng 15-30 cm, kết hợp với bón phân, lấp đất và tưới nước.

- Bón phân cho cây trồng mới:
 - + Bón lót: 10 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg vôi bột + 1 kg supe lân + 0,1 kg đạm ure + 0,1 kg kali clorua cho mỗi hố.

- Bón phân cho cây năm 1: Chia làm 3 lần bón/năm:
 - + Lần 1 (bón sau trồng 1-2 tháng): 28 kg đạm ure + 84 kg supe lân.
 - + Lần 2 (bón sau khi trồng 4-5 tháng): 56 kg đạm ure + 84 kg supe lân + 56 kg kali clorua.
 - + Lần 3 (bón cuối năm, trước mùa khô): 56 kg đạm ure + 112 kg supe lân + 56 kg kali clorua.
 - Bón phân cho cây từ 2-3 năm: Bón làm 4 lần trong năm:
 - + Lần 1 (tháng 4-5): Bón toàn bộ phân chuồng 2.800 kg + 280 kg supe lân.
 - + Lần 2 (tháng 6-7): 56 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.
 - + Lần 3 (tháng 9-10): 56 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.
 - + Lần 4 (cuối năm): 56 kg đạm ure + 112 kg kali clorua.
 - Bón phân cho thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), thời vụ bón cho cây từ 4 năm trở lên, bón làm 4 lần trong năm:
 - + Lần 1 (trước khi ra hoa, tháng 2-3): Bón toàn bộ phân chuồng 4.200 kg + 336 kg supe lân.
 - + Lần 2 (khi đậu quả, tháng 4-5): 112 kg đạm ure + 56 kg kali clorua.
 - + Lần 3 (giai đoạn quả lớn, tháng 7-8): 112 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.
 - + Lần 4 (sau thu hoạch, tháng 10-11): 140 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.
- * Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Nước có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng và cho ra lá non và thời kỳ phân hóa mầm hoa, phát triển quả. Giữ ẩm, tưới nước khi còn nhỏ đặc biệt vào mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao. Khi mới trồng, 3 ngày cần tưới nước 1 lần, sau đó giãn thời gian giữa 2 lần tưới. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp. Bổ sung nước khi thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa những nhánh yếu, khô, tạo hình tán đối xứng và thoáng khí, loại bỏ các cành không cần thiết và sử dụng dụng cụ sắc bén để tránh làm tổn thương cây. Sau khi cắt tỉa, chăm sóc cây bằng cách tưới nước đầy đủ và bón phân giúp cây phục hồi tốt cho cây.

7.3. Các biện pháp kỹ thuật khác

- Xử lý ra hoa:

Xử lý ra hoa cho cây Hồng xiêm khi cây đã trưởng thành, cho quả ổn định từ năm thứ 5-6 trở đi bằng phương pháp điều tiết nước và bón phân. Lúc chuẩn bị thu hoạch quả (khoảng tháng 11) tiến hành các bước xử lý như sau:

+ Gom sạch lá rụng để phơi khô đất, đồng thời xiết cạn nước.

+ Sau khi thu hoạch xong, tỉa bỏ các quả non còn sót lại và tỉa các các nhánh khô, yếu, cành vượt quá mức, cành sâu bệnh sẽ giúp cây phát triển tốt hơn, đồng thời tăng cường sự thông thoáng cho tán cây, tạo điều kiện cho quá trình phân hóa mầm hoa, giúp cây Hồng xiêm ra hoa đúng vụ, cho năng suất quả cao và chất lượng tốt.

- Làm cỏ: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn; vệ sinh đồng ruộng,...

- Biện pháp thủ công: Bao quả, không để quả treo (lưu) trên cây quá lâu, thu nhặt quả bị sâu, bệnh, quả rụng đem tiêu hủy,...

- Biện pháp sinh học: Dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh; sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng bẫy pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Sử dụng nấm đối kháng và nấm xanh *Metarhizium* rắc, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất.

8.1.2. Biện pháp hóa học

Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc hoá học khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu đục thân: Sâu đục vào thân và cành, tạo ra các lỗ hổng, làm cây suy yếu, dễ gãy đổ, giảm năng suất.

- Rệp sáp: rệp sáp hút dịch từ cành, lá và quả, làm cây suy yếu. quả bị nhỏ, rụng sớm.

- Ruồi hại quả: Ruồi cái đẻ trứng ở bề mặt quả, dòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ. Dòi đục phá bên trong làm quả thối, sau đó chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén màu nâu sẫm.

- Sâu đục quả: Sâu bắt đầu đục phá lúc quả đạt 1 cm đến sắp thu hoạch. Sâu có thể di chuyển sang quả khác để phá hại. Sâu đục quả có thể làm thất thu từ 30% - 60% năng suất.

- Sâu đục nõn, chồi hoa: Trưởng thành đẻ trứng trên các đỉnh sinh trưởng. Sâu non nở phá hại các điểm sinh trưởng như nõn cây, quả non. Sâu tấn công gây hại phần mềm của hoa. Trên quả, sâu non đục ăn vào thịt quả làm cho quả bị hổng, có thể trở nên mục rữa và không cho thu hoạch.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh thối rễ: Bệnh do nấm gây ra tấn công vào rễ, làm rễ bị thối, cây sinh trưởng kém, vàng lá và chết dần. Bệnh thường xuất hiện ở vùng đất ẩm ướt hoặc thoát nước kém.

- Bệnh khảm lá: Bệnh do virus gây ra hiện tượng lá bị loang lổ, vàng úa và biến dạng. Bệnh lan truyền qua côn trùng chích hút, đặc biệt là rệp.

- Bệnh thối quả: Bệnh do nấm gây ra, quả xuất hiện các vết thối trên bề mặt quả, làm quả bị nhũn, hư hỏng, giảm năng suất và chất lượng. Thường xuất hiện khi có mưa nhiều và độ ẩm cao.

- Bệnh đốm lá: Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Ở tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen. Bệnh

phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, có nhiều vết thương cơ giới.

- Bệnh cháy khô đầu, mép lá: Đây là bệnh khá phổ biến trên cây và chủ yếu xâm nhiễm ở các lá ngọn. Bệnh làm cháy khô từng mảnh lớn ở đầu hoặc mép lá làm cho cây sinh trưởng phát triển kém cho năng suất thấp.

IV. THU HOẠCH

- Từ khi nở hoa sau 8-10 tháng thì quả chín. Khi cuống quả nhỏ lại, tai vênh, lớp phần nâu xám ngoài quả rạn nứt và bong ra, vỏ quả chuyển màu xanh vàng và nhẵn, khi thấy ít nhựa chảy ra ở cuống quả. Nên thu hái quả từng đợt cách nhau 1-2 tuần/lần.

- Kỹ thuật thu hoạch: Thu hoạch quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Quả sau khi thu hoạch được đưa về nơi khô ráo, sạch sẽ và râm mát để phân loại, vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản.

- Năng suất quả trung bình 20 tấn/ha vào thời kỳ thu quả ổn định.

QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Mặn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Mặn trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Mặn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15-18 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 18-20 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Trong những tháng mùa đông, thời tiết càng lạnh càng tốt cho cây Mặn sinh trưởng. Nhiệt độ thích hợp cho cây Mặn bình quân năm 18°C, mùa hè 22-24°C, mùa đông 2-8°C, cây Mặn có thể chịu rét. Để có năng suất và chất lượng thơm ngon thì cần trồng Mặn ở vùng khí hậu mát về mùa hè và lạnh về mùa đông.

2. Ẩm độ và nước

Lượng mưa lý tưởng hàng năm từ 1.600 - 2.000 mm và phân bố tương đối đều trong năm. Cây mặn cần độ ẩm đất duy trì từ 70% - 80%. Đất quá khô làm cây còi cọc; đất quá ướt gây thối rễ. Độ ẩm không khí thích hợp nhất ở mức 80% - 85%.

3. Đất trồng

- Cây Mặn sinh trưởng tốt ở những vùng cao. Các loại đất với độ cao so với mặt biển 500-600 m đến 1.000-1.200 m, có cấu tạo tơi xốp, giữ ẩm tốt, dễ thoát nước, có độ mùn khá như đất rừng mới khai phá, đất dốc tụ, phù sa cổ, đất feralit đỏ vàng, có độ pH 5,5-6,5 đều có thể trồng Mặn.

- Đất trồng Mặn có độ mùn 2-2,5%, có tầng dày trên 50 cm, đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, dễ thoát nước. Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn

7% hố trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hố trồng có thể thấp hơn mặt đất 10-20 cm.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có thể trồng bằng cây ghép có bầu đất hoặc cây rễ trần. Tiêu chuẩn cây giống: Cây con rễ trần tuổi từ 12-24 tháng, chiều cao cây từ 35 cm trở lên, đường kính gốc từ 0,6-0,8 cm, đường kính cành ghép đo trên mặt ghép 2 cm từ 0,6-0,7 cm. Cây không bị sâu bệnh, cắt ngọn hoặc chưa ra lộc non.

Chú ý: Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

2. Thiết kế vườn trồng

Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp. Trước khi trồng 20-30 ngày chuẩn bị hố trồng. Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Chú ý: Nếu vườn trồng thoát nước kém nên lập vòng, hoặc ụ để trồng. Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ: 400 cây/ha.

- Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 5 m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn 7% hố trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hố trồng có thể thấp hơn mặt đất 10-20 cm.

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 01 cây: Phân hữu cơ sinh học 4,5 kg (1.800 kg/ha) + phân supe lân 0,5 kg (200 kg/ha) + vôi bột 0,5 kg (200 kg/ha).

- Phương pháp bón: Trộn đều phân hữu cơ sinh học, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25-30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

- Vụ Xuân: Từ tháng 2-3.
- Vụ Thu Đông: Từ tháng 9 -10.

5.2. Kỹ thuật trồng

Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Chú ý khâu tưới nước cho cây khi còn nhỏ, nhất là về mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao. Khi mới trồng, cứ cách 3 ngày cần tưới nước 1 lần. Sau đó, kéo giãn thời gian giữa 2 lần tưới. Có thể dựa vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp. Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô,... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15-20 cm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen cạnh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại, đồng thời có thể thu hoạch hạt đậu khi cây lớn.

6.3. Cắt tỉa tạo hình:

Khi cây Mận cao 50-60 cm thì tiến hành bấm ngọn để cây ra cành cấp 1, chọn 3-4 cành xung quanh tán cây, nuôi dưỡng cành dài 50-60 cm thì tiến hành bấm ngọn, để 2-3 cành cấp 2 trên mỗi cành cấp 1.

Khi cành cấp 2 dài 40-50 cm thì tiến hành bấm ngọn để sinh ra cành cấp 3, đây là cấp cành chính tạo quả trên cây. Hàng năm đốn tỉa đến cấp cành này để thu hoạch quả, không được để cành vươn quá dài, khó quản lý quả và tranh chấp ánh sáng, dinh dưỡng.

Chú ý: Phủ gốc Mận bằng cỏ, rác, cây phân xanh,... để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

6.4. Bón phân

6.4.1. Lượng phân bón

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha (400 cây).

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân hữu cơ sinh học	Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	10.200	1.479	5.575	865	1.200
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	1.800	261	1.212	133	400
Cây 1 năm tuổi	1.800	261	1.212	133	400
Cây 2 năm tuổi	1.800	261	1.212	133	400
Cây 3 năm tuổi	1.800	261	1.212	133	400
Cây 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	3.000	435	727	333	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

6.4.2. Phương pháp bón

Nhằm duy trì độ phì cho đất và dinh dưỡng cho cây. Lượng phân bón tăng dần theo tuổi cây và căn cứ vào năng suất quả. Tập trung bón vào giai đoạn cây có nhu cầu dinh dưỡng cao nhất. Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của cây có thể bón lượng phân cho mỗi cây như sau:

- Bón phân cho cây trồng mới: Bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học 1.800 kg + 261 kg đạm ure + 1.212 kg phân supe lân + 133 kg kali clorua + 400 kg vôi bột.

- Thời vụ bón thúc cho cây từ 1-3 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm.

+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11-12): Bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học 1.800 kg + 1.212 kg supe lân + 400 kg vôi + 78,3 kg đạm ure + 39,9 kg kali clorua.

+ Lần 2 (tháng 2-4): 104,4 kg đạm ure + 53,2 kg kali clorua.

+ Lần 3 (tháng 6-8): 78,3 kg đạm ure + 39,9 kg kali clorua.

- Phân bón thúc cho cây từ 4 năm tuổi trở lên: Chia 3 lần bón trong năm:

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2-3: 217,5 kg đạm ure + 99,9 kg kali clorua.

+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: 217,5 kg đạm ure + 133,2 kg kali clorua.

+ Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Phân hữu cơ sinh học 3.000 kg + 727 kg supe lân + 99,9 kg kali clorua.

- Cách bón:

+ Đối với phân hữu cơ, vôi, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20 cm, bón phân lấp đất.

+ Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

*Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

- Cây Mận cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất đạt 60-70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiên hành tưới 1-2 lần/1 tuần. Thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa cần giữ cho gốc cây khô ráo, thời kỳ mang quả, cây cần nước để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Mận cũng như cây ăn quả khác là không chịu được úng.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Hàng năm sau thu hoạch quả cần tỉa bỏ những cành la, cành bị sâu bệnh, cành tăm hương để cây thông thoáng, hạn chế chỗ trú ngụ của sâu bệnh.

7.3. Các biện pháp kỹ thuật khác

* Cỏ dại

Phủ gốc Mận bằng cỏ, rác, cây phân xanh,... để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

* Cắt tỉa cành, vין cành tạo tán

- Đốn tỉa tạo hình: Sau trồng cây cao 70-80 cm tiến hành bấm ngọn, khi cây bật mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3-4 mầm khỏe và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30-35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ để lại 2-3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới hết năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

- Cắt tỉa tạo tán hàng năm: Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

+ Cắt tỉa vụ xuân: được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh và những cành mọc lộn xộn trong tán.

+ Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 cắt bỏ những cành hè mọc nhỏ, yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1-2 cành khoẻ trên cành mẹ.

+ Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tỉa bỏ mầm yếu, cành mọc không hợp lý, cành sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn để 1-2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau.

- Vin cành: Đây là một kỹ thuật cơ bản và rất quan trọng đối với cây Mận trong thời gian 3-4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây Mận phát triển bộ khung cành và đều về các phía. Vin uốn cành bằng cách dùng dây ni-lông buộc cố định một đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim xuống đất; chọn 3-4 cành cấp 1 để tạo bộ khung tán đã được định hình phía mà ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có tán phát triển đều về mọi phía, vin cành vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vin cành bằng cách vặn hơi xoay nhẹ, không để bị gãy hoặc dập cành.

* Tỉa hoa, tỉa quả

- Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào giữa tháng 2 đến cuối tháng 2 tỉa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây khoẻ mạnh chăm sóc tốt có thể tỉa 20-30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn.

- Khi quả còn nhỏ tỉa bớt những quả bị sâu bệnh, những quả dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang quả của cành mà có thể tỉa bớt số quả, chỉ giữ lại số lượng quả hợp lý trên cành.

- Vào những năm sai quả, cần tỉa bớt đi một số quả trên cây giúp cho cây tập trung dinh dưỡng tạo cho quả to đều, tạo nhiều cành hè và cành thu là cành mẹ cho năm sau.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ,...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau; thu gom quả bị sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây,...

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Rầy, rệp hại Mận: Gây hại trên chồi non, quả,... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

- Sâu đục thân, đục cành, đục gốc: Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, làm cho cành bị héo khô, quả nhỏ, rụng, bệnh nặng làm chết cây.

- Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đợt non làm lá xơ xác.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh phấn trắng: Vết bệnh màu trắng, nhỏ, xuất hiện không đều trên mặt lá, vết bệnh phát triển và liên kết thành vết trắng lớn phủ kín cả bề mặt lá. Lá bị bệnh kém phát triển, cong queo thường rụng sớm. Bệnh gây hại trên cả quả non, quả bị bệnh vẫn giữ được màu xanh hoặc biến màu hơi đỏ.

- Bệnh khô cành: Cành nhỏ khô từng vết khi vết loang ra bao trùm cả cành thành một vòng thì lá và quả non đang lớn héo đi, lấy dao cạo vỏ thì thấy dưới vết khô gỗ biến màu nâu, ống dẫn nhựa bị tắc do đó cành héo, làm cho các cành

Mặn khô và làm cho lá, quả ở các cành bị bệnh héo. Bệnh làm giảm năng suất và chất lượng của quả.

- Bệnh chảy gôm: Trên thân cây bị bệnh thường xuất hiện ở phần sát gốc, cổ rễ hoặc tại các vết ghép. Nấm xâm nhập vào thân gây ra những vết thối màu nâu trên vỏ, những vết nứt theo chiều dọc của thân để lộ ra phần gỗ có màu nâu, chảy nhựa, lúc đầu có màu vàng, sau đó khô lại có màu nâu trong (gôm). Bệnh có thể phát triển nhanh bao quanh thân làm thân xì mủ hoặc trên rễ chính làm rễ bị thối. Trên lá làm cho các lá bị vàng, nhất là gân lá, sau đó lá rụng đi, chồi bị xoắn, cành bị khô và chết. Trên quả làm quả bị thối nâu.

IV. THU HOẠCH

- Thu hái khi quả đã chín, chuyển màu theo đặc điểm của giống và thịt quả đã chuyển ngọt, quả còn rắn, chắc. Không nên thu quả khi đã chín mềm trên cây dễ bị dập nát, khó bảo quản, vận chuyển. Trường hợp phải vận chuyển đi xa, thu hái khi độ già khoảng 79-90%, trước khi quả chín 7-10 ngày. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát, sâu sát. Quả thu hái xong cần đặt vào sọt có lót rơm rạ hoặc thùng gỗ, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản Mận ở nơi khô, mát, thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM, QUÝT

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình: Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Cam, quýt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Cam, quýt trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Cam, quýt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật: Mục tiêu kỹ thuật trồng cây Cam, quýt là đạt năng suất cao, chất lượng tốt (trái đẹp, ngọt) bằng cách đáp ứng các yêu cầu về môi trường (nhiệt độ 23-29°C, ẩm độ 70-80%, ánh sáng 10.000-15.000 Lux), chọn đất phù hợp (đất thoát nước, độ pH 5-7), quản lý tưới tiêu, tía cành, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh, để phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng : Cây Cam, quýt có thể sống và phát triển được trong khoảng nhiệt độ 13-38°C, thích hợp nhất là 23-29°C. Cây Cam, quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Mặt khác, cây có mùi cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước.

2. Ẩm độ và nước: Cây Cam, quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Tuy nhiên, cây quýt cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước, là loại cây chịu úng kém.

3. Đất đai: Cam, quýt thích hợp với các loại đất có tầng canh tác dày từ 0,5-1 m, đất thịt pha, màu mỡ, thoát nước tốt, thoáng khí, pH từ 5-7.

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống

Hiện nay nhân giống cây Cam, quýt được thực hiện nhiều phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt. Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thời vụ

- Vụ Xuân: Từ tháng 2-3.
- Vụ Thu Đông: Từ tháng 9-10.

3. Làm đất

Đất trồng Cam, quýt nếu là đất chuyển đổi từ cây khác sang trồng cây Cam, quýt thì phải dọn vệ sinh, cày ải phơi đất. Thiết kế vườn trồng: Cam, quýt là cây ăn quả có cường độ quang hợp cao, nên khi thiết kế vườn nên thiết kế hàng theo hướng đông tây để tất cả các cây trong hàng đều nhận được ánh sáng.

Chuẩn bị hố trồng: Đào hố kích thước 50 x 50 x 50 cm, trộn phân bón lót với lớp đất mặt, cho vào hố trồng trộn đều trước khi trồng.

4. Mật độ: Tùy loại đất, chế độ thâm canh mà bố trí mật độ phù hợp, thông thường khoảng cách 4 x 4 m, mật độ trung bình 625 cây/ha. Tùy theo giống, khí hậu, địa hình, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

5. Gieo trồng: Trồng cây bằng cây giống, đặt cây giữa hố rồi vun đất xung quanh. Sau khi trồng cần cắm cọc cố định và buộc thân cây để tránh gió làm lay đổ. Đối với cây ghép, nên xoay mắt ghép theo hướng gió chính, lấp đất ngang cổ rễ hoặc cao hơn khoảng 1-2 cm, tránh làm vỡ bầu và không lấp đất quá sâu.

IV. CHĂM SÓC

1. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây Cam, quýt cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Cụ thể:

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha (625 cây).

Cách bón	Lượng phân bón (kg)				
	Phân hữu cơ sinh học	Đạm Ure	Lân Supe	Kaly clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	9.000	782	1.939	750	625
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (năm thứ nhất + năm 2)	3.000	217	606	200	625
Cây 3 năm tuổi	3.000	261	606	250	-
Cây từ 4 năm tuổi trở lên	3.000	304	727	300	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

Cách bón: Lượng bón cho 01 cây như sau:

- Năm thứ nhất:

+ Bón lót: Bón khoảng 4,8 kg phân hữu cơ sinh học + 0,96 kg supe lân + 1 kg vôi bột (Tương đương 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 606 kg supe lân + 625 kg vôi bột/ha).

+ Bón thúc: Chia 2 lần bón trong năm:

Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3-4 tháng): Bón khoảng 0,172 kg đạm ure + 0,16 kg kali clorua (Tương đương 108 kg đạm ure + 100 kg kali clorua/ha).

Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7-8 tháng): Bón khoảng 0,171 kg đạm ure + 0,16 kg kali clorua (Tương đương 107 kg đạm ure + 100 kg kali clorua/ha).

- Năm thứ 2:

Lần 1 (bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11-12)): Bón khoảng 4,8 kg phân hữu cơ sinh học + 0,97 kg supe lân + 1 kg vôi bột (Tương đương 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 606 kg supe lân + 625 kg vôi bột/ha).

Lần 2 (tháng 1-2): Bón khoảng: 0,1 kg đạm ure + 0,1 kg kali clorua (Tương đương 65 kg đạm ure + 60 kg kali clorua/ha).

Lần 3 (tháng 5-6): Bón khoảng 0,13 kg đạm ure + 0,12 kg kali clorua (Tương đương 87 kg đạm ure + 80 kg kali clorua/ha).

Lần 4 (tháng 7-8): Bón khoảng 0,1 kg đạm ure + 0,1 kg kali clorua (Tương đương 65 kg đạm ure + 60 kg kali clorua/ha).

- Năm thứ 3: Chia 4 lần bón trong năm:

Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11-12): Bón khoảng 4,8 kg phân hữu cơ sinh học + 0,9 kg supe lân (Tương đương 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 606 kg supe lân/ha).

Lần 2 (tháng 1-2): Bón khoảng 0,124 kg đạm ure + 0,12 kg kali clorua (Tương đương 78 kg đạm ure + 75 kali clorua/ha).

Lần 3 (tháng 5-6): Bón khoảng 0,166 kg đạm ure + 0,16 kg kali clorua (Tương đương 104 kg đạm ure + 100 kg kali clorua/ha).

Lần 4 (tháng 7-8): Bón khoảng 0,124 kg đạm ure + 0,12 kg kali clorua (Tương đương 78 kg đạm ure + 75 kg kali clorua/ha).

- Thời vụ bón cho vườn cam quýt đang có quả từ năm 4 tuổi trở đi:

Lần 1 (bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11-12)): Bón khoảng 4,8 kg phân hữu cơ sinh học + 1,16 kg supe lân (Tương đương 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 727 kg lân supe/ha).

Lần 2 (tháng 1-2): Bón khoảng 0,195 kg đạm ure + 0,144 kg kali clorua (Tương đương 122 kg đạm ure + 90 kali clorua/ha).

Lần 3 (tháng 5-6): Bón khoảng 0,145 kg đạm ure + 0,192 kg kali clorua (Tương đương 91 kg đạm ure + 120 kali clorua/ha).

Lần 4 (tháng 7-8): Bón khoảng 0,145 kg đạm ure + 0,144 kg kali clorua (Tương đương 91 kg đạm ure + 90 kg kali clorua/ha).

2. Nước tưới

Có nhiều phương pháp tưới, như tưới tràn, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt,... cây Cam, quýt có nhu cầu nước rất lớn, khả năng chịu hạn kém, do đó cần chú ý cung cấp đủ ẩm cho cây sinh trưởng, phát triển, đặc biệt là vào thời kỳ khô hạn, trung bình 1 tuần tưới 1 lần để đảm bảo độ ẩm đất luôn được giữ ở khoảng 50-60%. Tuy nhiên vào giai đoạn mưa nhiều (tháng 7-9 dương lịch) hàng năm cần thoát nước tốt, tránh ngập úng làm cây sinh trưởng kém dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh thối gốc, rễ.

3. Biện pháp kỹ thuật khác (Cắt tỉa, tạo tán, bấm ngọn,...)

- Tỉa cành, tạo tán: Hàng năm cần tỉa cành tạo tán cho cây, giúp cây có bộ tán cân đối, khỏe mạnh. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cần tạo dáng, tạo hình cho cây, giúp tán cây cân đối, tán đều, phân cành đủ 04 hướng. Thời kỳ kinh doanh (cho quả), việc tỉa cành tạo tán có nhiều tác dụng, như tỉa bỏ cành vượt, cành trong tán, cành sâu bệnh, giảm sự cạnh tranh, lãng phí chất dinh dưỡng từ cành những cho quả.

- Trồng cây phủ đất, chống xói mòn: Giúp tạo lớp thảm giữ ẩm trong mùa khô, điều tiết ẩm độ đất, ẩm độ không khí trong vườn Cam, quýt và là nguồn hữu cơ cho đất, giúp hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh, các nhà khoa học khuyến cáo nên trồng cây họ đậu, các vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo các nốt sần có tác dụng cố định đạm từ không khí làm đất đai ngày càng màu mỡ.

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- Sâu vẽ bùa: Con trưởng thành là bướm thân nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc; cánh trước có 2 đường vân chạy dọc màu đen, cuối cánh có một chấm đen nhỏ. Ấu trùng màu xanh vàng nhạt. Sâu non đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường hầm vòng vèo, ăn tế bào diệp lục để lại lớp biểu bì màu trắng đục, lá bị hại cong vẹo, già và rụng đi, nơi lá bị bệnh còn là cửa ngõ cho vi khuẩn bệnh loét xâm nhập, sâu phá hại quanh năm bất kỳ lúc nào khi trên cây ra ngọn non.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng. Bông bị bọ trĩ tấn công nhiều sẽ khô và rụng, làm giảm năng suất. Bọ trĩ chích hút quả Chanh tạo thành những vòng sọc màu đen xám trên vỏ (da cám); các quả phía ngoài tán cây thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

- Nhện đỏ, Nhện trắng: Trên cây chích hút vỏ cây, trên lá chích hút biểu bì lá tạo ra những chấm nhỏ li ti liên kết lại thành mảng rộng có màu ánh bạc làm lá khô và rụng, trên quả nhện chích cắn vỏ quả thành những mảng màu xám sần sùi trên vỏ gọi là da cám, da lu. Nhện sống chủ yếu ở cuống quả, mặt dưới lá, nhện rất nhỏ, rất khó quan sát bằng mắt thường; gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao; nhân mật số rất nhanh.

- Ruồi đục quả: Ruồi đục quả có hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, màu vàng có vạch đen trên ngực và bụng. Ruồi chích vào quả để đẻ trứng, lúc đầu là một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng nâu, ấn nhẹ thấy quả bị thối mềm, dễ rụng. Ruồi phá hại vào giai đoạn quả gần chín đến chín.

- Sâu đục quả: Bướm đẻ trứng trên mặt vỏ quả vào ban đêm. Sâu non vừa nở, đục (chui) vào phần vỏ quả ăn phần xốp và sâu đủ lớn đục vào bên trong ăn phần thịt quả; sâu gây hại quả rất nhanh; sâu ăn và thải phân tạo thành lớp mùn cưa bên ngoài vỏ quả; quả bị hại thường bị xì mủ (chảy nhựa). Sâu lớn chui ra ngoài, hóa nhộng trong đất và nở ra thành bướm. Ngoài ra, vết thương do sâu đục vào phần vỏ quả sẽ tạo cơ hội cho các loại nấm bệnh, giòi,... làm quả bị hư và rụng hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và giá trị thương phẩm của quả.

- Rầy chổng cánh: Gây hại tập trung trên các chồi và lá non của cây. Rầy phát sinh gây hại mạnh vào đầu mùa mưa, khi cây ra đọt non và trở hoa. Cả ấu trùng và thành trùng tập trung chích hút nhựa của chồi, lá, quả non làm chồi bị khô héo, các lá dưới bị vàng và quăn queo. Ngoài việc gây hại trực tiếp, rầy chổng cánh hiện nay là tác nhân truyền bệnh vàng lá Greening.

- Nhóm rệp sáp: Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây trồng (lá, quả, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém. Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó trị.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh ghẻ: Bệnh gây hại cả trên lá, cành và quả; bệnh phát triển rất sớm khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên quả, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, nhỏ quả, quả rụng sớm.

- Bệnh loét: Lúc đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái, hơi úng nước; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, chung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

- Bệnh nứt thân xì mủ: Bệnh phát sinh trên phần vỏ thân gần gốc cây, vết bệnh ban đầu là những đốm màu nâu hơi mọng nước có mùi thối, về sau vết bệnh lớn dần lên vỏ chuyển màu vàng và nứt chảy nhựa màu nâu vàng sau đó khô cứng dần, vỏ cây bong tróc, phần gỗ bên trong khô đen, bệnh phát triển cả trên cành, cây bị bệnh nặng sinh trưởng kém, lá vàng rụng, cây chết khô.

- Bệnh nấm hồng (Mốc hồng): Bệnh thường gây hại trong mùa mưa ở chảng ba của cây, vì ở nơi này nước thường đọng lại và lâu khô, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển và gây hại. Đầu tiên trên vỏ cây có nhiều sợi nấm màu trắng phát triển và bao phủ vỏ cây; sau đó tơ nấm chuyển sang màu hồng và che phủ cả thân, cành cây, vỏ cây chuyển sang màu sậm đến đen; cuối cùng vỏ bị khô và nứt ra, cành chết. Đôi khi không thấy được lớp tơ nấm màu hồng mà chỉ thấy được những gai màu hồng nhô lên từ chỗ nứt của vỏ thân.

- Bệnh chết khô: Cây bệnh lá nhỏ lại, hơi vàng, rìa lá dày hơn bình thường, mặt lá sần sùi, gân lá cong và nổi gồ lên, quan sát kỹ thấy gân lá ở cành bánh tẻ có những đường trong suốt, cây phát triển kém, lùn, phần gỗ bên trong bị lõm vào, cây tàn lụi dần rồi chết.

- Bệnh vàng lá gân xanh: Triệu chứng ban đầu có những đốm vàng loang lổ xuất hiện trên các lá già, còn trên lá non bị chuyển vàng, gân lá vẫn xanh. Khi bệnh nặng các lá nhỏ bị cứng, đầu lá nhọn như tai thỏ; cây nhỏ thì tàn lá thấp, phát triển không đều; cây lớn có cành bị chết khô và sau đó chết cả cây; cây bệnh thường ra quả nghịch mùa và quả nhỏ, rụng nhiều, các tiểu noãn bị lép, quả lệch tâm, cho quả một vài vụ rồi chết.

- Bệnh vàng lá thối rữa: Có thể do kỹ thuật làm liếp đắp mô thấp không đạt yêu cầu, đất thường xuyên bị ngập nước, rễ bị thối, sau đó nấm *Fusarium* sp. tấn công làm cho cây suy kiệt dần rồi chết. Khi cây bị úng gây thối rữa, lá bị vàng nhưng phiến lá vẫn to bình thường, một số cành trên ngọn lá héo và mất dần diệp lục chuyển sang khô trắng và rụng theo gió, cây bị nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây.

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại trên lá với vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng nâu, sau đó lớn dần thành những vòng tròn viền nâu đậm, phía trong có nhiều chấm nhỏ li ti tạo thành các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh kết hợp lại tạo thành mảng cháy lớn làm lá vàng và rụng.

2. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Bón phân đầy đủ, cân đối; đồng thời bổ sung phân bón lá có chứa các chất trung, vi lượng cho cây. Cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn. Dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh; thiết kế mương luống cao ráo thoát nước tốt, mùa mưa không nên đọng nước; tỉa cành thông thoáng, giảm ẩm độ vườn, đặc biệt là các cành chạm đất.

- Biện pháp thủ công: Bao quả, không cho quả neo trên cây quá lâu, thu nhặt quả rơi rụng đem tiêu hủy; trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/ sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại,...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất. Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sinh vật gây hại khi đến ngưỡng.

2.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

VI. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Cam, quýt từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 8-10 tháng tùy theo giống, tuổi cây và tình trạng sinh trưởng. Căn cứ hình thái quả để xác định thời điểm thu hoạch: bên ngoài là vỏ quả căng, mỏng, hơi bóng, đã chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng; phần vỏ nơi cuống quả hơi phồng lên, dễ dàng tách khỏi thịt quả; chính giữa đáy quả hơi lõm vào; vị ngọt hơi chua thanh, không có hậu đắng.

Tiến hành thu quả khi nắng ráo, tránh thu hoạch sau mưa hoặc có sương mù nhiều vì quả dễ bị ẩm thối. Quả thu hoạch xong cần để nơi thoáng mát, không nên tồn trữ quá 15 ngày sẽ giảm chất lượng quả.

Thu hoạch khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu, thu hoạch Táo thủ công và tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển.

QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GAI XANH

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Gai xanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Gai xanh trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Gai xanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến tháng thứ 3.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh (từ năm thứ 2 trở đi): Năng suất 2-3 tấn vỏ khô/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: Khoảng 10 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ

Cây Gai xanh ưa nhiệt độ ẩm áp, phát triển tốt nhất trong khoảng 20-28°C, nhiệt độ trung bình lý tưởng là 25°C, và sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi nhiệt độ xuống thấp hơn 10°C. Nhiệt độ thích hợp giúp cây quang hợp hiệu quả, thúc đẩy sinh trưởng, ra cành lá, và hình thành sợi chất lượng cao, còn nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều làm giảm tốc độ quang hợp và sinh trưởng.

2. Độ ẩm

Cây Gai xanh ưa ẩm, cần đất đủ nước nhưng cực kỳ nhạy cảm với ngập úng, nên yêu cầu độ ẩm đất ở mức ẩm đều, thoát nước tốt, tránh tình trạng đọng nước gây thối rễ và nấm bệnh. Hệ thống thoát nước hiệu quả (rãnh thoát nước, luống cao) rất quan trọng, nhất là ở vùng mưa nhiều, để kiểm soát độ ẩm đất, giúp cây sinh trưởng tối ưu, đặc biệt khi nhiệt độ cao.

3. Ánh sáng

Cây Gai xanh ưa sáng nhưng hơi ưa bóng râm, cần ánh sáng 4-6 giờ nắng mỗi ngày, tốt nhất là nắng buổi sáng và chiều mát, tránh nắng gắt trưa hè. Vị trí trồng lý tưởng là hướng Đông Nam, có nắng sáng và chiều dịu, có thể trồng xen kẽ với cây khác để tạo bóng râm vừa phải, giúp cây quang hợp và phát triển tốt nhất.

4. Đất đai

Cây Gai xanh ưa đất thịt nhẹ, phù sa, cát pha, thoát nước tốt, tầng canh tác dày trên 20 cm, pH 6,0-7,0; không bị ngập úng, phèn mặn.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây có bầu hoặc cây rễ trần, cây có chiều cao từ 15-20 cm.

2. Thiết kế vườn trồng

Khi trồng cây Gai xanh, nên thiết kế vườn trên đất thịt pha cát tơi xốp, thoát nước tốt, có độ pH 5,5-6,5, phù hợp với đất màu và có thể trồng ở đất dốc, đất bạc màu, hoặc đất phù sa màu mỡ, miễn là không bị úng ngập.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ: 27.000 cây/ha.
- Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 74 cm, cây cách cây 50 cm; trồng 1-2 cây/hố. Tùy theo giống, từng loại đất tốt hay xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: Sâu 15 cm, mỗi luống trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu.
- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 0,37 kg + phân supe lân 0,01 kg + vôi bột 0,01 kg (tương đương phân chuồng hoai mục: 10.000 kg; supe lân: 278 kg; vôi bột: 500 kg/lần/ha).

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ: s Vụ Xuân: Trồng từ tháng 2-4 (vụ chính).

5.2. Kỹ thuật trồng

- Bề mặt luống rộng 50-60 cm, cao 10-15 cm, giữa hai luống cách nhau 40-50 cm làm lối đi và nơi cung cấp nước và bón phân sau khi trồng. Sau khi lên luống thì tiến hành cuốc hố để chuẩn bị đưa cây vườn ươm ra trồng. Hố sâu 15 cm, rộng 20 x 20 cm. Hố cách hố là 25 cm. Hố được bón lót bằng phân chuồng hoai mục, phân Supe lân và vôi. Dùng cuốc xới trộn đều thuốc với phân bón lót và lấp một lớp đất mỏng trên mặt hố.

- Khi cây con trong vườn ươm đã cao 15-20 cm thì có thể đem ra trồng trên những thửa đất đã chuẩn bị trước. Mỗi hố trồng 2 cây để phòng năm thứ 3 trở lên thu hoạch lớn có nhiều cây bị thối gốc phải loại bỏ bớt cây.

- Khi đã trồng xong cần lấp một lớp đất mỏng ngay miệng bầu ươm. Nếu bầu ươm là nilon không hủy thông thường bán trên thị trường thì cần dùng dao nhỏ rạch

bỏ vỏ bầu trước khi trồng. Nếu dùng vỏ bầu là nilon tự hủy thì có thể đưa cả bầu xuống hố. Sau vài ba tháng khi rễ phát triển, vỏ bầu tự phân hủy, cho rễ phát triển ra ngoài vỏ bầu.

6. Chăm sóc, tưới nước

Trong thời gian 7-10 ngày sau trồng, cần đảm bảo duy trì độ ẩm đất thích hợp cho cây sinh trưởng. Trường hợp nắng nóng, đất khô, cần tưới nước bổ sung cho đến khi cây bén rễ và sinh trưởng bình thường.

Chú ý: Chỉ giữ đủ ẩm cho đất, không để đất quá ướt sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát sinh.

7. Bón phân

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha (27.000 cây):

Cách bón	Lượng phân bón (kg)					
	Phân chuồng hoai mục	Supe Lân	Đạm Ure	Kali clorua	Vôi bột	Thuốc Bvttv
Tổng	10.000	278	225	200	500	-
Bón lót trước khi trồng	10.000	278	-	-	500	-
Thúc lần 1: Sau trồng 12 - 15 ngày	-	-	225	-	-	-
Thúc lần 2: Sau trồng 40 - 45 ngày	-	-	-	200	-	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

* Cách bón phân: Lượng bón cho 1 cây như sau:

- Thúc lần 1 (sau trồng 12-15 ngày): Bón đạm ure 0,008 kg (tương đương đạm ure: 225 kg/lần/ha).

- Thúc lần 2 (Sau trồng 40-45 ngày): Bón kali clorua 0,007 kg (tương đương kali clorua 200 kg/lần/ha).

Lưu ý:

- Khi bón phân, bón vôi cần căn cứ vào độ màu mỡ của đất và tình hình sinh trưởng của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.

- Bón thúc lần 1 kết hợp làm cỏ với trồng dặm, xới xáo phá váng, tạo độ tơi xốp cho cây sinh trưởng. Không làm tổn thương rễ trong quá trình xới xáo.

- Nếu sử dụng phân hỗn hợp để bón lót hoặc bón thúc nhưng với tỷ lệ quy đổi N, P_2O_5 , K_2O tương ứng.

8. Quản lý sinh vật gây hại

Một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng chống:

- Một số loại sâu, bệnh hại chính: Bọ trĩ, Sâu róm ăn lá, Sâu cuốn lá,...
- Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra thường xuyên, phát hiện sâu bệnh sớm để tập trung phòng trừ. Thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp, cụ thể:
- Biện pháp canh tác: Cày bừa làm cỏ, bón phân cân đối, hợp lý.
- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để đảm bảo duy trì thiên địch có ích, cân bằng sinh thái.
- Biện pháp hoá học:
 - + Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.
 - + Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch tốt nhất: Khi phần gốc của thân cây bắt đầu chuyển màu nâu nhạt hoặc màu đồng; các lá ở phần dưới gốc chuyển màu vàng và bắt đầu rụng; phần ngọn của cây có xu hướng uốn cong; một số mầm mới bắt đầu xuất hiện trên mặt đất.

- Thời gian thu hoạch vụ 1 khoảng 80-90 ngày; từ vụ thứ 2 trở đi thời gian thu hoạch khoảng 50-70 ngày, thời gian thu hoạch phụ thuộc vào mùa vụ, điều kiện thời tiết, khí hậu và điều kiện chăm sóc.

Cách thu hoạch:

- Dùng dao để cắt gai sát mặt đất, vết cắt ngọt, không dập gốc gai; Loại bỏ các cây không đủ tiêu chuẩn chế biến sợi (chiều cao dưới 0,5 m); Tiến hành sơ chế ngay tại ruộng; không thu hoạch gai vào ngày trời mưa.

*** Chăm sóc gai lưu gốc sau thu hoạch**

- Trong thời gian từ 10-15 ngày sau khi thu hoạch, tiến hành kiểm tra và tỉa bỏ những cây vô hiệu, mỗi khóm gai chỉ giữ lại tối đa 8-9 cây to, khỏe mạnh, đồng đều.

- Bón phân: 250 kg phân supe lân, 240 kg đạm ure, 180 kg phân kali clorua/ha, ngay sau thu hoạch 3-5 ngày.

*** Sơ chế, phơi khô**

- Việc tách vỏ gai tươi được thực hiện ngay trên đồng rộng. Sử dụng máy tuốt vỏ gai chạy bằng dầu diesel hoặc bằng điện, công suất 5 HP.

- Vỏ gai tươi sau khi tuốt được đem phơi khô ngoài trời nắng 2-3 ngày hoặc sấy trong lò sấy chuyên dùng.

QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Táo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Táo trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Táo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 2.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất 20-25 tấn/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: 15-20 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ

Táo là cây ưa khí hậu nóng ẩm phát triển tốt nhất trong nhiệt độ ẩm áp, lý tưởng nhất là khoảng 20-35°C.

2. Độ ẩm

Cây Táo ưa độ ẩm trung bình đến cao; cần đất giữ ẩm tốt nhưng thoát nước hiệu quả, không bị úng ngập, đặc biệt cần đủ ẩm trong giai đoạn sinh trưởng và ra trái để quả không bị chất; độ ẩm cao trên 85%.

3. Ánh sáng

Cây Táo cần ánh sáng mặt trời đầy đủ (ít nhất 6-8 giờ/ngày) để quang hợp, phát triển khỏe mạnh, ra quả nhiều và quả ngọt, giòn, thơm ngon, giúp quả có màu sắc đẹp hơn và giảm nguy cơ sâu bệnh. Thiếu nắng khiến quả nhỏ, chất và cây yếu ớt, nên trồng ở hướng nắng tốt (Nam/Tây) và đảm bảo thông thoáng để quả nhận được ánh sáng xuyên qua tán lá.

4. Đất đai

Cây Táo ưa đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, có độ pH từ 6,0-6,5 (hơi chua đến trung tính), thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, phù sa, không bị ngập úng. Cần chuẩn bị đất kỹ, bón lót phân hữu cơ, vôi để cải thiện độ pH và đảm bảo đất không đọng nước để tránh thối rễ.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Tiêu chuẩn giống

Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây gốc ghép có bầu hoặc cây gốc ghép rễ trần. Chú ý: loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

Lượng giống 01 ha với cây Táo là 600 cây/ha.

2. Thiết kế vườn trồng

Táo cần chú trọng chọn vị trí có nắng đầy đủ, đất thoát nước tốt và độ pH trung tính; đào hố trồng rộng gấp 2-3 lần bầu rễ; bón lót phân hữu cơ hoai mục và đất; trồng cây sao cho cổ rễ ngang mặt đất; sử dụng cọc chống đỡ cho cây non và phủ gốc bằng rơm rạ để giữ ẩm, chống cỏ dại.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ 600 cây/ha: hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 4 m.

4. Cách đào hố và phân lót

- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót: Phân hữu cơ sinh học 3.000 kg + phân supe lân 485 kg + 500 kg vôi bột.

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân hữu cơ sinh học 5 kg + phân supe lân 0,81 kg + 0,83 kg vôi bột.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ:

- Vụ Xuân: Từ tháng 2-3.
- Vụ Thu Đông: Từ tháng 9-10.

5.2. Kỹ thuật trồng:

- Cách trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng sao cho cổ rễ ngang hoặc cao hơn mặt đất 3-5 cm, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

- Khi có điều kiện, nên bổ sung hệ thống trụ, dây thép để cố định thân cây, tán cây nhằm hạn chế đổ ngã, gãy cành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc và nâng cao hiệu quả sản xuất.

6. Chăm sóc

6.1. Tưới nước: Trong tuần đầu, mỗi ngày tưới cho cây 1 lần, sau đó thì cách 2-3 ngày tưới 1 lần cho tới hết tháng, khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo

đất luôn ẩm. Cây Táo rất cần nước ở giai đoạn sinh trưởng, nhất là lúc đang phát triển, nếu gặp hạn, không đủ nước, quả sẽ nhỏ, vỏ dày, ăn chất, quả kém phẩm chất.

6.2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Táo cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

- Lượng phân bón trung bình cho 01 ha như sau:

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg/ha)				
	Phân hữu cơ sinh học	Đạm Urê	Supe Lân	Kali clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân bón	6000	1100	1212	700	1.000
Bón lót trước khi trồng	3000	-	485	-	500
Cây 1 năm tuổi	-	500	-	350	-
Cây từ 2 năm tuổi trở lên	3.000	600	727	350	500

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

- Cây Táo năm đầu tiên: Bón thúc 3 lần. Lượng phân bón 1 cây như sau:

Bón thúc lần 1 (sau trồng 2 tháng): Đạm ure 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg (tương đương đạm ure: 180 kg; kali clorua: 120 kg/lần/ha).

+ Bón thúc lần 2: Đạm ure 0,2 kg + kali clorua 0,2 kg (tương đương đạm ure: 120 kg; kali clorua: 120 kg/lần/ha)

+ Bón thúc lần 3: Đạm ure 0,33 kg + kali clorua 0,18 kg (tương đương đạm ure: 200 kg; kali clorua: 110 kg/lần/ha).

- Cây Táo năm thứ 2 trở lên: Bón thúc 3 lần. Lượng phân bón 1 cây như sau:

+ Bón thúc lần 1 (sau khi đốn Táo): Phân hữu cơ sinh học 5 kg + vôi bột 0,83 kg + đạm ure 0,3 kg + supe lân 1,2 kg + kali clorua 0,2 kg (tương đương phân hữu cơ sinh học: 3000 kg; vôi bột: 500 kg; đạm ure: 180 kg; supe lân: 720 kg; kali clorua: 120 kg/lần/ha).

+ Bón thúc lần 2 (trước khi cây ra hoa rộ): Đạm ure 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg (tương đương Đạm ure: 180 kg; kali clorua: 120 kg/lần/ha) .

+ Bón thúc lần 3 (sau khi cây đậu quả xong): Đạm ure 0,4 kg + kali clorua 0,18 kg + 0,012 kg supe lân (tương đương Đạm ure: 240 kg; kali clorua: 110 kg; supe lân: 7 kg/lần/ha).

IV. QUẢN LÝ SINH VẬT, BỆNH GÂY HẠI

1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp và biện pháp phòng trừ

1.1 Sâu đục thân: Sâu non đục vào thân cây, cành và gây tổn thương bên trong, khiến cây khô héo, suy yếu và có thể chết. Thường xuất hiện lỗ đục trên thân cây và chảy nhựa.

Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ các cành, thân bị sâu đục nặng và tiêu hủy. Quét vôi vào gốc cây để ngăn cản sâu đẻ trứng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun vào lỗ đục.

1.2. Rệp sáp: Rệp sáp bám vào lá, cành non và quả, chích hút nhựa cây, làm cây suy yếu, lá héo, quả kém phát triển. Rệp sáp tiết ra chất mật ngọt, dễ dẫn đến bệnh nấm muội đen.

Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ các cành bị rệp nặng, giữ vườn thông thoáng, tránh ẩm ướt để hạn chế môi trường phát triển của rệp. Phun các loại thuốc diệt trừ rệp, rệp trên cây.

1.3. Ruồi đục quả: Ruồi trưởng thành chích đẻ trứng trên vỏ quả; dòi nở ra đục phá bên trong làm quả thối, rụng, mất giá trị của quả. Gây hại nặng trong giai đoạn quả phát triển đến thu hoạch, nhất là vườn rậm rạp, nhiều quả chín rụng không được thu gom.

Biện pháp quản lý: Thu gom, tiêu hủy quả bị hại và quả rụng; thu hoạch đúng độ chín, không để quả chín lưu trên cây quá lâu; bao quả, dùng bẫy dẫn dụ ruồi trưởng thành, vệ sinh vườn sau thu hoạch.

2. Quản lý bệnh hại tổng hợp và biện pháp phòng trừ.

2.1. Bệnh phấn trắng: Nguyên nhân do nấm gây ra; bệnh xuất hiện dưới dạng lớp phấn trắng trên lá non, chồi và quả non, khiến lá bị biến dạng, xoắn và khô. Quả non có thể rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ: cắt tỉa, tiêu hủy các cành, lá bị bệnh. Sử dụng cây giống sạch bệnh, kháng bệnh. Bón phân cân đối, sử dụng các loại thuốc phun định kỳ phòng trừ bệnh cho vườn cây.

2.2. Bệnh thối quả: Nguyên nhân do nấm gây ra, quả bị thối mềm, xuất hiện các đốm nâu nhạt lan rộng, sau đó quả thối hoàn toàn và rụng, trong điều kiện ẩm ướt, bệnh có thể lây lan nhanh.

2.3. Bệnh thối rễ, vàng lá: Bệnh thường phát sinh ở nơi đất bí, thoát nước kém hoặc vườn bị ngập úng; rễ bị thối, cây vàng lá, sinh trưởng kém, nặng có thể chết cây.

Biện pháp quản lý: Thiết kế vườn thoát nước tốt, không tưới quá ẩm; bón tăng hữu cơ hoại mục, bổ sung chế phẩm sinh học, nấm đối kháng theo hướng dẫn; đào

rãnh thoát nước khi mưa kéo dài; cây bị bệnh nặng cần xử lý vùng rễ, cắt bỏ rễ thối và tiêu hủy tàn dư bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom và tiêu hủy các quả bị thối rụng để hạn chế lây lan. Chọn giống Táo có khả năng chống chịu bệnh tốt và trồng trong điều kiện thoáng mát. Sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ kịp thời.

V. THU HOẠCH, BẢO QUẢN

Thu hoạch khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu, thu hoạch Táo thủ công và tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển.

QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỔI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Ổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Ổi trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Ổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất 20-30 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 10-15 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Ổi là cây ăn quả nhiệt đới, ưa sáng, sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 20-35°C, thích hợp nhất 25-30°C. Cây cần ánh sáng đầy đủ để ra hoa, đậu quả tốt, nhưng giai đoạn cây con cần che nắng nhẹ. Ổi chịu được biên độ nhiệt rộng nhưng kém phát triển ở vùng rét kéo dài.

2. Ẩm độ và nước

Cây Ổi có nhu cầu nước trung bình, thích hợp độ ẩm đất khoảng 70-75%. Cây chịu hạn khá nhưng không chịu úng; úng nước kéo dài dễ gây thối rễ, vàng lá. Giai đoạn ra hoa và nuôi quả cần cung cấp đủ nước để hạn chế rụng hoa, rụng quả và nâng cao chất lượng quả.

3. Đất đai

Ổi thích hợp với nhiều loại đất khác nhau như đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất phù sa, đất đỏ bazan; yêu cầu đất tơi xốp, thoát nước tốt, tầng canh tác dày, giàu hữu cơ. Độ pH đất thích hợp từ 5,5-7,5. Tránh trồng trên đất trũng, đất bị úng nước hoặc đất nhiễm mặn nặng.

III. YÊU CẦU VỀ GIỐNG

Chọn giống Ổi có nguồn gốc rõ ràng, sạch sâu bệnh, sinh trưởng khỏe, năng suất cao, chất lượng quả tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương. Ưu tiên sử

dụng cây giống nhân bằng phương pháp ghép hoặc chiết để đảm bảo đồng đều, nhanh cho quả.

Tiêu chuẩn cây giống:

- Cây cao 40-60 cm, thân thẳng, lá xanh tốt.
- Bộ rễ phát triển, không bị xoắn.
- Không mang mầm bệnh, vết ghép liền sẹo tốt (đối với cây ghép).

IV. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Thời vụ

Ôi có thể trồng quanh năm nếu chủ động nước tưới. Thời vụ trồng thích hợp nhất là: Vụ xuân: tháng 2-4; Vụ thu: tháng 9-10.

2. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ (khoảng 625 cây/ha): Cây cách cây 4 m; hàng cách hàng 4 m. Tùy theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

3. Chuẩn bị đất và đào hố

- Đất trồng ôi cần phát quang, làm sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng trước.
- Đào hố kích thước 50 x 50 x 50 cm (đất tốt) hoặc 60 x 60 x 60 cm (đất xấu) khi đào để lớp đất mặt riêng một bên, đất ở đáy để riêng một bên.
- Phân bón lót cho 1 hố: Trộn đất mặt với phân bón lót trước khi trồng với liều lượng: Phân hữu cơ hoai mục 40 kg + supe lân 0,5 kg + vôi bột 0,3 kg.

4. Kỹ thuật trồng

Rạch bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt vừa phải, Cắm cọc cố định cây, tưới nước ngay sau trồng và phủ rơm rạ, cỏ khô quanh gốc để giữ ẩm (cách gốc 15-20 cm).

V. CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Để cây sinh trưởng phát triển tốt cần duy trì độ ẩm đất cho cây từ 70-75%. Cây mới trồng cần được tưới nước thường xuyên (2-3 lần/tuần) để rễ mọc nhanh, nhất là vào mùa khô. Giai đoạn ra hoa, nuôi quả: duy trì độ ẩm ổn định, tránh khô hạn kéo dài giúp tăng năng suất và kích thước quả. Lượng nước tưới thay đổi tùy theo tuổi cây và các mùa trong năm. Mùa mưa cần thoát nước tốt, không để úng

2. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây ôi cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

Lượng phân bón cho 01 ha (625 cây):

Tuổi cây (năm)	Lượng phân bón (kg/ha)					
	Phân chuồng hoai mục	Phân hữu cơ vi sinh	Đạm Urê	Lân supe	Kaliclorua	Vôi bột
Tổng lượng phân bón	67.000	3.000	550	1.413	550	187,5
Bón lót trước khi trồng	25.000	-		313	-	187,5
Bón thúc thời kỳ kiến thiết cơ bản (sau trồng đến 2 năm tuổi)	12.000	1.200	250	500	250	-
Bón thúc thời kỳ kinh doanh (cây trồng từ năm thứ 3 trở đi)	30.000	1.800	300	600	300	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

Cách bón:

- Từ sau trồng đến 2 năm: Bắt đầu bón cây sau trồng khoảng 15-30 ngày: Lượng phân bón trong năm đầu với lượng phân cho 01 cây khoảng 19,2 kg phân chuồng hoai mục + 1,92 kg phân hữu cơ vi sinh + 0,8 kg supe lân + 0,4 kg kali clorua + 0,4 kg đạm ure (tương đương 12.000 kg phân chuồng hoai + 1.200 kg phân hữu cơ vi sinh + 500 kg supe lân + 250 kg kali clorua + 250 kg đạm ure/ha) (đối với đạm, lân, kali có thể hòa tan phân trong nước để tưới vào gốc cây 4-6 lần/1 năm).

- Năm thứ 3 trở đi: Cây bắt đầu cho trái ổn định, có thể chia ra các lần bón như sau:

+ Đợt 1: Bón sau khi cắt tỉa chuẩn bị cho cây ra lộc xuân vào tháng 1 với lượng phân cho 01 cây khoảng 0,192 kg đạm ure + 0,48 kg supe lân + 0,096 kg kali clorua + 2,88 kg phân hữu cơ vi sinh + 48 kg phân chuồng hoai mục (tương đương 120 kg đạm ure + 300 kg supe lân + 60 kg kali clorua + 1.800 kg phân hữu cơ vi sinh + 30.000 kg phân chuồng hoai mục/ha).

+ Đợt 2: Bón thúc hoa, quả vào tháng 4 với lượng phân cho 1 cây khoảng 0,096 kg đạm ure + 0,48 kg supe lân + 0,144 kg kali clorua (tương đương 60 kg đạm ure + 300 kg supe lân + 90 kg kali clorua/ha).

+ Đợt 3: Bón thúc hoa, quả vào tháng 6 với lượng phân cho 01 cây khoảng 0,096 kg đạm ure + 0,144 kg kali clorua (tương đương 60 kg đạm ure + 90 kg kali clorua/ha).

+ Đợt 4: Bón thúc quả và dưỡng cây vào tháng 8 với lượng phân cho 01 cây khoảng 0,096 kg đạm ure + 0,096 kg kali clorua (tương đương 60 kg đạm ure + 60 kg kaliclorua/ha).

- Các năm tiếp theo có thể tăng dần lượng phân bón hàng năm tùy theo tình hình sinh trưởng và cho năng suất của cây.

- Kết hợp bón phân với tưới nước, xới nhẹ và phủ gốc.

3. Biện pháp kỹ thuật khác.

- Cắt tỉa, tạo tán, tỉa cành, bấm đợt, giúp tạo ra nhiều cành cho quả, tán cây chỉ cao khoảng 1,4-1,5 m dễ dàng quản lý sâu bệnh và thu hoạch. Sau khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, từ thân cây ra những tược mới (cành cấp 1) và để dài khoảng 0,8-1 m. khi vỏ tược ở độ bánh tẻ, sẽ cắt bỏ 1/2 chiều dài tược để tạo tiền đề khung tán thấp sau này. Cây Ổi sẽ cho năng suất cao nếu được cắt tỉa cành thường xuyên. Những cành không quả, bị sâu bệnh hay quá già nên được cắt bỏ để giảm sự cạnh tranh về dinh dưỡng và ánh sáng.

- Bọc quả: Sau khi ổi đã đậu quả được 2 tuần tiến hành bọc quả, để ổi được an toàn và chất lượng, người trồng nên áp dụng các biện pháp bọc quả bằng túi nilon hoặc túi có dây rút. Nếu trường hợp vườn ổi bị sâu, bệnh gây hại áp dụng biện pháp hoá học xử lý trước khi bọc quả.

VI. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp để phòng chống sâu bệnh hại trên cây Ổi trong quá trình sản xuất:

- Sau thu hoạch, tiến hành xới xáo đất xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại;
- Cắt tỉa cành tăm, cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh đem tiêu hủy;
- Bao (bọc) quả nhằm bảo vệ quả tránh sinh vật gây hại;
- Bảo vệ thiên địch và sinh vật có ích để phòng chống sinh vật hại.

1. Một số sâu hại chính

1.1. Ruồi đục quả: Gây hại trên quả ở giai đoạn quả gần chín. Ruồi đẻ trứng vào quả, sâu non nở đục khoét thịt quả làm hư, thối quả.

- Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch vườn cây, cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành. Chọn thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả, không nên để quả chín quá trên cây, hạn chế tác hại của ruồi. Đối với các quả bị rụng nên thu gom lại và chôn sâu cùng với vôi bột để diệt trứng, dòi, nhộng lây lan ra vườn và vụ sau. Cách phòng tránh ruồi đục quả hiệu quả nhất là tiến hành bọc quả.

1.2. Rệp: Chích hút nhựa cây làm lá quăn queo, quả biến dạng không phát triển được và có thể bị rụng quả sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng, loại bỏ và tiêu huỷ các bộ phận bị hại nặng. Có thể phun nước có áp lực mạnh vào những nơi rệp trú ẩn để rửa trôi. Nếu tỷ lệ gây hại cao có thể sử dụng thuốc BVTV để phun.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh thán thư: Nguyên nhân do nấm gây ra, bệnh thường phát sinh gây hại mạnh khi ẩm độ cao nhất là trong mùa mưa.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, tán cho vườn cây thông thoáng; thu gom tiêu huỷ tàn dư cây bệnh, trồng đúng mật độ. Khi bệnh hại gây hại cao có thể dùng thuốc trừ nấm để phun.

2.2. Bệnh ghẻ, sọc: Nguyên nhân là do nấm gây ra, khi bệnh mới xuất hiện vết bệnh có hình tròn màu xám xanh.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, tán cho vườn cây thông thoáng; thu gom tiêu huỷ tàn dư cây bệnh, trồng đúng mật độ. Khi bệnh hại gây hại cao có thể dùng thuốc trừ nấm để phun.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng” ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý dịch hại.*

VII. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi quả đạt kích thước, màu sắc đặc trưng, thịt chắc, quả nhẵn. Cần thu hái nhẹ tay, tránh dập nát. Quả sau thu hoạch bảo quản nơi thoáng mát, nhiệt độ 10-15°C, có thể bảo quản 7-15 ngày tùy giống và điều kiện bảo quản.

QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÊ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Lê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Lê trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Lê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 4.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất 15-25 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 20-25 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Lê là cây ăn quả ôn đới - á nhiệt đới, sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu mát, nhiệt độ thích hợp từ 15-25°C. Một số giống Lê châu Á (Lê VH6, Lê Xanh, Lê Vàng địa phương, Lê Nashi,...) có khả năng thích nghi tốt với vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Cây ưa sáng, cần ánh sáng đầy đủ để phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả tốt; không thích hợp nơi râm mát kéo dài.

2. Ẩm độ và nước

Cây Lê cần độ ẩm đất trung bình, thích hợp khoảng 60-70%. Cây không chịu úng, đặc biệt là giai đoạn cây non và thời kỳ ra hoa-đậu quả. Giai đoạn khô hạn cần bổ sung nước tưới đầy đủ; giai đoạn mưa nhiều phải đảm bảo thoát nước tốt để tránh thối rễ, vàng lá.

3. Đất đai

Cây Lê thích hợp trồng trên đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt, tầng canh tác dày trên 60 cm. Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất feralit vùng đồi núi là phù hợp. Độ pH thích hợp từ 5,5-6,5. Không trồng Lê trên đất trũng, đất bí chặt hoặc đất nhiễm phèn, nhiễm mặn.

III. YÊU CẦU VỀ GIỐNG

Cây giống Lê đảm bảo tiêu chuẩn: Là cây ghép có bầu đất hoặc cây rễ trần, cây cao 60-80 cm thân thẳng, vết ghép liền sẹo tốt, lá xanh dày, không có biểu hiện sâu

bệnh, bộ rễ phát triển, không bị xoắn, cây giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sạch sâu bệnh, sinh trưởng khỏe, phù hợp điều kiện sinh thái địa phương. Không trồng cây thực sinh vì thời gian cho quả lâu và chất lượng không đồng đều.

IV. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Thời vụ trồng

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

2. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng khoảng 400 cây/ha, khoảng cách trồng tốt nhất là cây cách cây 5 m, hàng cách hàng 5 m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà bố trí khoảng cách và mật độ phù hợp với từng địa phương.

3. Chuẩn bị đất và đào hố

- Đất trồng Lê cần phát dọn sạch thực bì, cỏ dại, làm đất tơi xốp.
- Đào hố kích thước 70 x 70 x 70 cm (đất tốt) hoặc 100 x 100 x 100 cm (đất xấu) khi đào để lớp đất mặt riêng một bên, đất ở đáy để riêng một bên.

Phân bón lót cho 1 hố: Trộn đều phân bón lót với liều lượng: phân hữu cơ 3,75 kg + phân supe lân 0,6 kg + vôi bột 0,5 kg với lớp đất mặt cho xuống đáy hố đã đào sẵn. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25-30 ngày để ủ phân, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.

4. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã ủ phân lót, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (*không lấp đất đến vết ghép*), cắm cọc cố định cây buộc bằng nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước ngay sau trồng, phủ rơm rạ hoặc cỏ khô quanh gốc (cách gốc 15-20 cm) giữ ẩm cho cây.

V. CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Cây Lê cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất 60-70%. Sau trồng tùy theo tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới nước 1-2 lần/1 tuần.

Thời kỳ mang quả, cây cần được duy trì nước tưới thường xuyên để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên cây Lê cũng như các loại cây ăn quả khác không chịu được ngập úng.

2. Bón phân

Căn cứ vào thời kỳ sinh trưởng của cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của cây có thể bón lượng phân cho 01 ha (400 cây) như sau:

Thời kỳ	Lượng phân bón (kg/ha/năm)				
	Phân hữu cơ sinh học	Đạm Ure	Lân Supe	Kali clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân bón	9.000	642	1.515	650	200
Bón lót trước khi trồng	1.500	-	240	-	200
Bón thúc thời kỳ kiến thiết cơ bản (năm 1 +2)	1.500	185	245	150	-
Bón thúc cho cây năm thứ 3	3.000	196	485	200	-
Bón thúc thời kỳ kinh doanh (năm thứ 4 trở đi)	3.000	261	545	300	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

- Bón phân thúc cho cây Lê thời kỳ kiến thiết cơ bản từ (năm thứ 1+2) chia làm 2 lần trong năm.

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân vào khoảng tháng 2-3 đón lộc xuân với lượng 01 cây: 1,875 kg phân hữu cơ + 0,306 kg supe lân + 0,231 kg đạm ure + 0,187 kg kali clorua (tương đương 750 kg phân hữu cơ + 122,5 kg supe lân + 92,5 kg đạm ure + 75 kg kali clorua/ha).

+ Lần 2: Bón nuôi lộc hè vào khoảng tháng 9-10 đón lộc hè-thu cho 01 cây: 1,875 kg phân hữu cơ + 0,306 kg supe lân + 0,231 kg đạm ure + 0,187 kg kali clorua (tương đương 750 kg phân hữu cơ + 122,5 kg supe lân + 92,5 kg đạm ure + 75 kg kali clorua/ha).

- Bón phân thúc cho cây Lê năm thứ 3 chia làm 2 lần:

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân vào khoảng tháng 2-3 đón lộc xuân với lượng cho 01 cây: 3,75 kg phân hữu cơ + 0,606 kg supe lân + 0,245 kg đạm ure + 0,25 kg kali clorua (tương đương 1.500 kg phân hữu cơ + 242,5 kg supe lân + 98 kg đạm ure + 100 kg kali clorua/ha).

+ Lần 2: Bón nuôi lộc hè vào khoảng tháng 9-10 đón lộc hè với lượng cho 01 cây: 3,75 kg phân hữu cơ + 0,606 kg supe lân + 0,245 kg đạm ure + 0,25 kg kali clorua (tương đương 1.500 kg phân hữu cơ + 242,5 kg supe lân + 98 kg đạm ure + 100 kg kali clorua/ha).

- Bón phân thúc cho cây Lê thời kỳ kinh doanh từ (năm thứ 4 trở đi): Bón 03 lần trong năm.

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2-3 với lượng mỗi cây 0,261 kg đạm ure + 0,225 kg kali clorua (tương đương 104,4 kg đạm ure + 90 kg kali clorua/ha).

+ Lần 2: Bón nuôi quả và lộc thu vào tháng 5 đến đầu tháng 6 với lượng mỗi cây 0,261 kg đạm ure + 0,3 kg kali clorua (tương đương 104,4 kg đạm ure + 120 kg kali clorua/ha).

+ Lần 3: Bón phục hồi sau thu hoạch quả vào tháng 10, tháng 11 với lượng mỗi cây 7,5kg phân hữu cơ + 1,363 kg phân supe lân + 0,131 kg đạm ure + 0,225 kg kali clorua (tương đương 3.000 kg phân hữu cơ + 545 kg phân supe lân + 52,2 kg đạm ure + 90 kg kali clorua/ha).

- Cách bón:

+ Đối với phân hữu cơ, phân lân, vôi: Bón theo tán cây cuốc rãnh theo tán cây sâu 15-20 cm, bón phân lấp đất.

+ Đối với phân đạm, kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân thấm dần xuống đất, tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây

a) Đốn tỉa tạo hình:

Sau trồng cây cao 70-80 cm tiến hành bấm ngọn, khi cây bắt mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3-4 mầm khỏe và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30-35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ để lại 2-3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

b) Cắt tỉa, tạo tán hàng năm:

- Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

- Cắt tỉa vụ xuân: Được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh, những cành mọc lộn xộn trong tán.

- Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7; cắt bỏ những cành hè nhỏ, mọc yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1-2 cành khỏe trên cây mẹ.

- Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9; tỉa bỏ mầm yếu, cành mọc không hợp lý, cành bị sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn để 1-2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau.

c) Vùi cành:

Đây là kỹ thuật cơ bản và rất quan trọng đối với cây Lê trong thời gian 3-4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây Lê phát triển bộ khung cành và đều về mọi phía.

- Vín uốn cành bằng cách dùng dây ni-lông hoặc dây thép buộc; cố định một đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim xuống đất; chọn 3-4 cành cấp 1 để tạo khung tán đã được định hình phía mà ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có bộ tán đều về mọi phía.

- Thời gian vín cành thường vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vín cành bằng cách vặn hơi xoay nhẹ không để gãy hoặc dập cành.

d) Tỉa hoa, tỉa quả: Thời gian tỉa hoa thích hợp nhất là vào giữa tháng 3 đến cuối tháng 3, tỉa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây chăm sóc tốt có thể để 20-30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn.

- Khi quả còn non tỉa bớt những quả bị sâu bệnh, những quả dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang quả của cành mà có thể tỉa bớt số quả, chỉ giữ lại số lượng quả hợp lý trên cành.

- Vào những năm sai quả, cần tỉa bớt đi một số quả trên cây giúp cho cây tập trung dinh dưỡng tạo cho quả to đều, tạo nhiều cành hè, cành thu là cành mẹ cho quả của năm sau.

đ) Bọc quả: Để quả Lê có mẫu mã đẹp, hạn chế sâu bệnh đặc biệt là ruồi đục quả nên sử dụng túi bọc quả chuyên dụng để bọc quả. Bọc khi quả có đường kính 3-5 cm (sau đậu quả 40-50 ngày).

VI. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu hại chính:

1.1. Sâu đục thân, sâu đục cành: Là sâu non của các loại xén tóc đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất. Sâu đục vào thân, cành làm cho cành bị héo, nếu nặng thì có thể làm chết cả cây.

- Biện pháp phòng trừ: Quét vôi vào gốc, thân cây gần gốc để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của các loại xén tóc. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay con trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu rồi bít chặt lỗ đục.

1.2. Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắt phá đọt non, lá non làm lá xơ xác làm giảm khả năng quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu mật độ sâu thấp có thể bắt bằng tay. Khi mật độ sâu gây hại lớn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun kỹ trên tán lá.

1.3. Ruồi đục quả: Gây hại trên quả ở giai đoạn quả gần chín. Ruồi đẻ trứng vào quả, sâu non nở đục khoét thịt quả làm hư, thối quả.

- Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch vườn cây, cắt tia cho vườn cây thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành. Chọn thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả, không nên để quả chín quá trên cây, hạn chế tác hại của ruồi. Đối với các quả bị rụng nên thu gom lại và chôn sâu cùng với vôi bột để diệt trứng, dòi, nhộng lây lan ra vườn và vụ sau. Cách phòng tránh ruồi đục quả hiệu quả nhất là tiến hành bọc quả.

1.4 Các loại rầy, rệp, bọ xít: Gây hại trên chồi non, quả,... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tia cho vườn cây thông thoáng, loại bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị hại nặng. Có thể phun nước có áp lực mạnh vào những nơi rệp trú ẩn để rửa trôi. Nếu tỷ lệ gây hại cao có thể sử dụng thuốc BVTV để phun.

2. Một số loại bệnh hại chính

2.1 Bệnh đốm đen: Nguyên nhân do nấm gây ra. Triệu chứng bệnh gây hại trên lá, đọt non và quả bệnh làm cho các bộ phận của cây bị thối đen.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ lá bị bệnh, đọt, quả bị bệnh thu gom đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Khi tỷ lệ bệnh hại cao có thể sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh để phun.

2.2 Bệnh gỉ sắt: Nguyên nhân do nấm gây ra. Triệu chứng mặt dưới của lá phát triển phồng lên các đốm màu cam sáng, chính từ những đốm này mà nấm phát tán bào tử nấm, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, bệnh phát triển gây hại mạnh khi độ ẩm cao. Các giống Lê nhập nội rất mẫn cảm với bệnh này.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ lá bị bệnh thu gom đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Khi tỷ lệ bệnh hại cao có thể sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh để phun.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

VII. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi thu hái cần nhẹ nhàng, dùng dao, kéo sắc chuyên dụng để hái quả, không làm dập nát, xây xước quả. Bảo quản ở nơi thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ROI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình: Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây roi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây roi trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây roi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật: Mục tiêu kỹ thuật trồng roi tập trung vào việc tạo năng suất cao, quả ngon, màu đẹp và chống chịu bệnh tốt thông qua: chọn giống (roi đỏ Thái, An Phước,...), xử lý đất (thoát nước, giàu dinh dưỡng), kỹ thuật trồng (hố, cây giống, cố định), chăm sóc (tưới nước, bón phân NPK, kali tăng màu), phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh (ít dùng thuốc hóa học), hướng đến lợi ích kinh tế cao (doanh thu 300-350 triệu/ha) và sức khỏe cộng đồng (giải nhiệt, tiêu đường, tim mạch).

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây roi ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiều nắng, cần đất thịt pha cát/phù sa, tơi xốp, thoát nước tốt, tầng canh tác dày (0,5-1 m), và pH 5,5-6,5; cần tránh nắng nóng gay gắt và rét đậm.

2. Ẩm độ và nước

Cây roi cần độ ẩm đất ổn định, tưới nhiều khi cây con và nuôi trái, nhưng giảm tưới để gốc khô ráo khi chuẩn bị ra hoa để kích thích đậu trái. Độ ẩm môi trường cao tốt cho cây con (65-70%), nhưng quan trọng nhất là kiểm soát nước trong đất: giữ ẩm liên tục cho cây non, tưới đều đặn mùa khô, và tránh úng rễ, đặc biệt cần gốc khô ráo trước khi ra hoa.

3. Đất trồng

Cây roi ưa đất màu mỡ, tơi xốp, giàu hữu cơ, thoát nước cực tốt và thoáng khí. Đất lý tưởng là đất phù sa, đất thịt pha cát có tầng canh tác sâu. Cần tránh ngập úng, xử lý đất bằng cách cày xới, bón vôi và phơi trước khi trồng để đảm bảo độ pH và khử mầm bệnh.

Đối với cây roi yêu cầu giống quan trọng nhất là phải chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có cành lá xanh tốt, rễ phát triển đều; nên chọn giống có năng suất cao như roi vì dễ thích nghi và cho quả ngọt quanh năm, ưu tiên cây được chiết/ghép từ cây mẹ khỏe, cho chất lượng quả đồng đều.

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống: Đối với cây roi, yêu cầu giống quan trọng nhất là phải chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có cành lá xanh tốt, rễ phát triển đều; nên chọn giống có năng suất cao vì cây roi dễ thích nghi và cho quả ngọt quanh năm, ưu tiên cây được chiết/ghép từ cây mẹ khỏe, cho chất lượng quả đồng đều.

2. Thời vụ trồng:

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.

- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ (500 cây/ha): Cây cách cây 4m; hàng cách hàng 5m. Tùy theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

Đào hố: kích thước 50 x 50 x 50 cm.

Phân bón lót (liều lượng bón tính cho 01 cây): Phân chuồng hoai mục 5-10 kg, phân supe lân 0,3 kg, vôi bột 0,5 kg.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất vào xung quanh gốc, ấn nhẹ tay cho cây đứng vững, tránh làm đứt rễ cây, trồng xong tưới thật đẫm nước để giữ ẩm cho cây.

IV. CHĂM SÓC

1. Bón phân

Lượng phân bón thúc cho 01 ha (500 cây) như sau:

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Supe Lân	Đạm Urê	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	27.500	700	650	450	250
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	5.000	150	-		250
Cây từ 1 đến 4 năm tuổi	7.500	200	250	150	-
Cây từ 5 năm trở lên	15.000	350	400	300	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

* Thời vụ bón:

- Cây roi năm đầu tiên:

- Bón thúc 2 lần trong năm. Lượng bón cho 01 cây như sau:

Lần 1 (bón sau trồng 3-4 tháng): Phân chuồng bón 5-10 kg + vôi bột bón 0,25 kg + supe lân bón 0,15 kg (Tương đương 2.500 kg phân chuồng + 125 kg vôi bột + 75 kg supe lân/ha).

Lần 2 (bón sau trồng 7-8 tháng): Phân chuồng bón 5-10 kg + vôi bột bón 0,25 kg + supe lân bón 0,15 kg (Tương đương 2.500 kg phân chuồng + 125 kg vôi bột + 75 kg supe lân/ha).

- Thời kỳ cây từ 1 đến 4 năm tuổi. Lượng bón cho 01 cây như sau:

Lần 1: Phân chuồng bón: 5-10 kg + bón đạm ure: 0,25 kg + supe lân 0,2kg + kali clorua 0,15 kg. (Tương đương 3.750 kg phân chuồng + 125 kg phân đạm ure + 100 kg supe lân + 75 kg kali clorua/ha).

Lần 2 Phân chuồng bón: 5-10 kg + bón đạm ure: 0,25 kg + supe lân 0,2kg + kali clorua 0,15 kg. (Tương đương 3.750 kg phân chuồng + 125 kg phân đạm ure + 100 kg supe lân + 75 kg kali clorua/ha).

- Thời kỳ kinh doanh (bón 3 lần trong năm): Lượng bón cho 01 cây như sau:

Lần 1 (tháng 2-3): Bón đạm ure 0,4 kg + kali clorua 0,2 kg (Tương đương bón 200 kg phân đạm ure + 100 kg kali clorua /ha để cây đâm chồi, ra hoa và quả).

Lần 2 (tháng 6-7): Bón đạm ure 0,4 kg + kali clorua 0,25 kg (Tương đương bón 200 kg phân đạm ure + 125 kg kali clorua /ha để cây hồi sức sau thu hoạch).

Lần 3 (tháng 11-12): Bón phân chuồng 30 kg + Supe lân 0,7 kg + kali clorua 0,7 kg (Tương đương bón 15.000 kg phân chuồng + 350 kg supe lân + 75 kg clorua kali/ha, giúp cây chuẩn bị ra hoa tốt và đồng loạt hơn).

* Phương pháp bón phân: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 15-25 cm, rộng 15-30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu ăn lá

- Tác hại: Sâu ăn lá là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá ngọn non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, có thể dùng tay bắt thủ công, khi mật độ sâu cao thì sử dụng thuốc để phun trừ.

1.2. Rầy mềm, rệp sáp, rệp dính

- Tác hại: Tấn công chồi non, cuốn lá, cuốn trái làm cành lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành cho cây được thông thoáng, bón phân hợp lý, theo dõi mật độ rầy, rệp vào các giai đoạn cây ra lộc non để phun phòng trừ kịp thời.

1.3. Sâu đục thân, đục cành

- Tác hại: Sâu non đục vào cành, thân làm cho cành bị khô có thể bị gãy ngang. Đầu tiên chúng khoét những đường hang ngoằn ngoèo, hay đục sâu vào thân cây, cây suy kiệt dần rồi chết.

- Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu. Phun các loại thuốc để diệt trứng sâu và các loại rầy, rệp trên cây.

1.4. Sâu đục quả

- Tác hại: Chúng đục sâu vào bên trong trái, đục phân ra ngoài làm giảm phẩm chất quả.

- Biện pháp phòng trừ: thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu đục quả nhất là lúc bướm (con trưởng thành) xuất hiện ở vườn để trứng và quả bắt đầu có dấu hiệu mới bị tấn công để có biện pháp phòng trừ sớm. Dọn sạch tàn dư, cắt tỉa cành, quả bị sâu bệnh, đem tiêu hủy để diệt sâu và nhộng tránh lây lan.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh phấn trắng

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, khi cây bị bệnh dấu hiệu đầu tiên thường là những đốm tròn màu trắng trên lá. Về sau, các lá thường cuộn lại và có hình dạng móp méo; chuyển sang màu vàng hoặc màu nâu, có thể rụng sớm. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng phục hồi và chết cây trồng.

- Biện pháp phòng trừ: Chọn giống tốt, sạch bệnh, trồng đúng mật độ trồng, bón phân cân đối, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh và tiêu hủy. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm triệu chứng tác hại của bệnh. Khi bệnh chớm phát sinh và gây hại có thể sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ bệnh.

2.2. Bệnh chảy nhựa

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, nấm nhiễm vào gốc qua vết thương mới ở gốc, cổ rễ. Nấm có thể tồn tại trong đất và lây lan rất nhanh qua rễ hoặc nhờ nước mưa. Vỏ cây bị nứt, lá vàng rụng dần, rễ cây bị thối, mất khả năng hút dinh dưỡng, nấm bệnh cũng làm thối quả và làm quả rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Tạo điều kiện thoát nước tốt vườn cây, tránh cho cây bị thừa nước, Vệ sinh vườn cây, tỉa cành, tạo tán thông thoáng. Tránh gây vết thương trên

rễ và cây khi chăm sóc. Khi phát hiện cây chớm bệnh Sử dụng thuốc trừ nấm phun đều trên tán cây và đất xung quanh cây, hay cạo vết bệnh và quét dung dịch thuốc.

VI. THU HOẠCH

Thu hái khi quả đã đủ độ chín kích thước tối đa, căng mọng, chuyển sang màu sắc đặc trưng của giống (đỏ đậm, hồng hoặc trắng xanh), phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ để không ảnh hưởng chất lượng. Roi có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương xây xát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng để tránh giập nát khi thu hái và vận chuyển.

QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM NGÂY

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Chùm ngây trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Chùm ngây trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Chùm ngây trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Mục tiêu kỹ thuật trồng Chùm ngây tập trung vào việc tối ưu năng suất và chất lượng lá, bằng cách quản lý ánh sáng, đất, tưới tiêu, và đặc biệt là kỹ thuật tỉa cành thường xuyên để kích thích cây đâm chồi, tạo tán lá rậm rạp, thu hoạch liên tục và thu hoạch ngọn/lá non định kỳ, đồng thời đảm bảo thoát nước tốt để tránh úng ngập.

II. YÊU CẦU NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Chùm ngây ưa sáng mạnh và nhiệt độ ẩm áp (25-35°C), cần ít nhất 6-8 giờ nắng trực tiếp/ngày, không chịu được lạnh <20°C, nếu thiếu nắng cây sẽ vươn dài yếu ớt và ngừng phát triển ở nhiệt độ thấp.

2. Ẩm độ và nước

Cây Chùm ngây chịu hạn tốt nhưng rất sợ úng nước; yêu cầu độ ẩm đất ẩm, không ứ đọng nước, tưới đủ ẩm, đặc biệt vào mùa khô, trong giai đoạn cây con, và giảm tưới khi cây lớn hoặc mùa mưa; giai đoạn cây con cần tưới hàng ngày, cây trưởng thành có thể tưới 2-3 ngày/lần hoặc 5-7 ngày/lần tùy thời tiết; điều quan trọng nhất là thoát nước tốt để tránh thối rễ.

3. Đất trồng

Cây Chùm ngây không kén đất, dễ trồng trên nhiều loại đất nhưng phát triển tốt nhất ở đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, có độ pH từ 6,0-7,0; tránh đất ngập úng. Đất lý tưởng nên là hỗn hợp đất thịt/phù sa, phân hữu cơ (trùn quế, phân bò hoai) và vật liệu làm tơi xốp (xơ dừa, trấu hun).

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống

Yêu cầu về giống cây Chùm ngây tập trung vào việc chọn hạt/cành khỏe, cây mẹ > 6 tuổi, thu hoạch từ quả già, tròn, vỏ xỉn màu, không sâu bệnh để đảm bảo cây con có rễ khỏe, phát triển tốt, chịu hạn tốt và cho năng suất cao, chủ yếu trồng bằng hạt hoặc cành giâm, thích hợp nhiều loại đất và có thể trồng quanh năm.

2. Thời vụ trồng

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

3. Chuẩn bị giống

Chùm ngây có thể được trồng từ hạt giống hoặc cành giâm:

- Ươm từ hạt: Chọn hạt giống tốt, ngâm hạt với nước ấm 60°C (2 sôi, 3 lạnh) trong 24 giờ rồi đem gieo. Hạt có thể được gieo trực tiếp xuống đất hoặc gieo trong túi bầu, đặt hạt sâu khoảng 2 cm (không đặt hạt quá sâu sẽ làm giảm khả năng nảy mầm của hạt), phủ và nén đất nhẹ, tưới nước mỗi ngày 1 lần. Sau khoảng 5-10 ngày cây sẽ nảy mầm, tiếp tục giữ ẩm không để quá khô, tuyệt đối không để úng nước, khi cây được 4-6 tuần thì có thể đem trồng.

- Giâm cành: Chọn những cành to, khỏe mạnh, đường kính 4-5 cm, chiều dài khoảng 1m, cắt xéo, sắc ngọt. Ngâm cành giâm vào thuốc trị nấm trong khoảng 20-30 phút với liều lượng ghi trên bao bì thuốc. Nhúng cành vào thuốc kích thích ra rễ. Sau đó, giâm cành vào bầu, lấp đất và nén chặt phủ 1/3 cành giâm để giữ cho cành đứng vững, hạn chế động gốc thường xuyên phun sương, tưới nước đảm bảo ẩm độ trên 80%, sau 45 ngày có thể cho cây ra trồng.

4. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ (6.666 cây): Cây cách cây 1 m; hàng cách hàng 1,5 m.

Tuỳ theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

5. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: kích thước 50 x 40 x 40 cm.
- Phân bón lót (liều lượng bón tính cho 1 cây): Phân chuồng hoai mục 10 kg, vôi bột 0,3 kg.

6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc xới đều dưới hố trộn đều phân bón và đất dưới hố, xé túi bầu đặt cây ngay giữa hố, đặt cây thẳng đứng, lấp hố nén đất xung quanh. Lấp theo hình nón úp để cây không bị úng nước. Cắm cọc buộc cho cây khỏi đổ ngã.

IV. CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Cây Chùm ngây có thể nảy mầm và phát triển tốt mà không cần tưới nước nếu được gieo vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển tối nhất, cây Chùm ngây cần được cung cấp nước đầy đủ trong 3 tháng đầu. Nên tưới cây lúc sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế tình trạng thoát hơi nước. Có thể tạo lớp phủ bề mặt cho đất bằng rơm rạ, cỏ khô để giữ ẩm cho cây tiết kiệm nước tưới.

2. Làm cỏ, vun gốc

Thường xuyên làm cỏ để hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây và cỏ dại, để đảm bảo đất và cây nhận được đủ ánh sáng. Nhổ cỏ dại để diệt tận gốc và làm tơi xốp đất. Sau khi nhổ cỏ, sử dụng cỏ làm lớp phủ cho bề mặt đất để hạn chế thoát hơi nước và giúp làm giàu chất dinh dưỡng cho đất.

3. Tỉa cành tạo tán

Cây Chùm ngây có thể cao 3-4 m trong năm đầu tiên và cao tối đa 10-12 m khi trưởng thành hoàn toàn. Việc tạo tán khi cây còn non rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch của cây. Khi cây con cao khoảng 60 cm, ngắt bỏ ngọn cây (khoảng 10-30 cm từ trên ngọn xuống - cắt càng thấp thì thân chính sẽ mọc càng nhiều nhánh hơn, trong điều kiện đất tốt và đầy đủ dinh dưỡng thì nên cắt thấp, ngược lại nên cắt cao để cây không quá mất sức) cắt bằng dao/kéo sắc. Sau khoảng 1 tuần, cây mọc thêm nhiều nhánh mới từ chỗ cắt. Khi nhánh cấp 2 cao khoảng 20 cm thì tiếp tục cắt bớt 10 cm để tạo nhánh cấp 3.

4. Bón phân

Lượng phân bón thúc cho 01 ha như sau:

Thời kỳ	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Vôi bột	Lân Supe	Kali clorua	Phân đạm Urê
Tổng lượng phân	74.160	2.450	200	150	250
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	66.660	2.000	-	-	-
Cây từ 1 năm trở lên	7.500	450	200	150	250

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó).

Bón lót thời kỳ mới trồng cây Chùm ngây 66.660 kg phân chuồng + 2.000 kg vôi bột.

Cây trồng từ 1 năm trở lên bón 7.500 kg phân chuồng + 450 kg vôi bột + 200 kg supe lân + 150 kg kali clorua + 250 kg đạm ure.

Cách bón: đào rãnh xung quanh gốc cây, đường kính rãnh vuông góc theo hình chiếu của tán lá, rãnh sâu 15-20 cm, rộng 20-25 cm, bón phân xong lấp đất và tưới đẫm nước.

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu ăn lá

- Tác hại: Sâu ăn lá là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá ngọn non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, có thể dùng tay bắt thủ công, khi mật độ sâu cao thì sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ.

1.2. Nhện đỏ

- Tác hại: Nhện cắn biểu bì và chích hút mô dịch của lá cây, làm giảm khả năng quang hợp của cây khiến cây kém phát triển. Khi cây bị nhẹ, lá có đốm trắng như hạt bụi li ti, sau chuyển sang màu vàng, phồng rộp, cằn lại, khô cứng và rụng như là bị bụi. Khi cây bị hại nặng, lá có màu trắng bạc dễ bị rụng, cây còi cọc, sinh trưởng kém.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây với mật độ hợp lý, thường xuyên cắt tỉa cành thừa, già để vườn được thông thoáng. Thường xuyên kiểm tra ruộng vườn để kịp thời phát hiện nguồn bệnh và có biện pháp phòng trừ hợp lý.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh đốm nâu

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, các đốm nâu xuất hiện trên lá, sau đó lan rộng ra, làm lá chuyển màu vàng và rụng.

- Biện pháp phòng trừ: phát quang cỏ dại khu vực đất trồng, trồng đúng mật độ, bón phân cân đối, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh và tiêu hủy. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm triệu chứng tác hại của bệnh. Khi bệnh chớm phát sinh và gây hại có thể sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ bệnh.

2.2. Bệnh thối rễ

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, bệnh thối rễ phát sinh trong điều kiện đất ẩm ướt (vùng trũng, mùa mưa). Nấm xâm nhiễm, gây hại cây trồng làm cho rễ và các tế bào mạch dẫn của cây không còn khả năng hút nước và chất dinh dưỡng, gây héo vàng, còi cọc và chết cây.

- Biện pháp phòng trừ: Tạo điều kiện thoát nước tốt vườn cây, tránh cho cây bị thừa nước, Vệ sinh vườn cây, tỉa cành, tạo tán thông thoáng. Tránh gây vết thương trên rễ và cây khi chăm sóc. Khi phát hiện cây chớm bệnh sử dụng thuốc trừ nấm phun đều trên tán cây và đất xung quanh cây, hay cạo vết bệnh và quét dung dịch thuốc.

VI. THU HOẠCH

Cây 3 tháng tuổi đã bắt đầu cho thu hoạch, cây cao 60 cm bắt đầu cắt ngọn và mỗi tháng tiến hành tỉa cành thúc đẩy cây đâm chồi. Sau 6 tháng tuổi, cây cao khoảng 2 mét, là thời gian bắt đầu thu hoạch chính. Thời gian thu hoạch lá 3-5 năm từ khi trồng.

Thu củ và quả phải sau 5 năm tuổi, củ được dùng làm dược liệu. Quả già có thể phơi khô để làm giống.

QTSX 10: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Chanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Chanh trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Chanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Mục tiêu kỹ thuật cây Chanh là tạo điều kiện tối ưu cho cây phát triển khỏe mạnh, ra hoa đậu quả quanh năm và cho năng suất cao thông qua việc chọn đất thoát nước tốt (cát pha/thịt nhẹ, pH 6-7), làm mô/hố chuẩn, bón lót phân hữu cơ (chuồng hoai), tưới nước đều đặn, tỉa cành tạo tán thông thoáng, phòng trừ sâu bệnh (ưu tiên sinh học/hữu cơ), và quản lý dinh dưỡng bằng phân hữu cơ/vô cơ hợp lý, đảm bảo thu hoạch trái ổn định.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây Chanh thích hợp nhất ở nhiệt độ 23-32°C. Nhiệt độ càng thấp càng kéo dài thời gian ra hoa và phát triển quả.

- Ánh sáng: cây Chanh ưa ánh sáng nhẹ, cường độ ánh sáng 10.000-15.000 Lux, vườn Chanh cần thông thoáng, ít nắng.

2. Ẩm độ và nước

Ẩm độ thích hợp nhất là 70-80%. Lượng mưa 1.000-2.000 mm. Cây Chanh cần nhiều nước nhất là lúc cây ra hoa, đậu quả. Cây Chanh ưa ẩm, sợ úng vì vậy trong các tháng mùa khô có thể tưới cách nhật, lưu ý trong mùa mưa cần thoát nước nhanh, phải khống chế mực nước trong rãnh dưới 50 cm.

3. Đất trồng

Cây Chanh không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Đất trồng Chanh cần bằng phẳng, tơi xốp, nhiều mùn, thoáng khí, giữ ẩm tốt, không bị ngập úng trong mùa mưa. Nơi đất thấp nên đào mương lên luống, đắp mô giúp thoát nước nhanh, pH đất thích hợp cho cây phát triển từ 5,5-8,0, tốt nhất từ 6,0-7,0.

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống: Sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh. Một số giống Chanh được trồng phổ biến ở nước ta: Chanh tứ quý, Chanh đào, Chanh không hạt, Chanh vàng,... Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thời vụ: Cây Chanh khá dễ trồng và trồng được quanh năm, tốt nhất nên trồng tập trung vào mùa mưa để tận dụng nước mưa, tiết kiệm được chi phí và công tưới nước. Có thể trồng vào 2 vụ chính:

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

3. Làm đất

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất. Chanh không chịu úng nước và mặn, do đó, cần đào kênh hoặc lên luống cao để thoát nước. Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật, cày xới và phơi ải giúp đất tơi xốp và diệt nguồn sâu bệnh trong đất.

Hố được đào trước trồng 1-2 tháng. Kích thước hố trồng 60 x 60 x 60 cm, với vùng đất thấp, hố đào sâu 30-40 cm, đất đồi đào sâu 60-80 cm. Bón lót phân chuồng vào hố rồi trộn đều với đất tạo hố, rải vôi và lấp đất mỏng.

4. Mật độ

Trồng xen canh với các cây rau màu: cây cách cây 3,5 m, hàng cách hàng 4m, mật độ trồng 900 cây/ha.

5. Kỹ thuật trồng

Hiện nay, nhân giống cây Chanh được thực hiện bằng phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt. Cần chọn cây giống cao 50-70 cm, sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh. Rạch bầu và đặt cây vào hố; tùy số lượng nhánh nhiều hay ít, các nhánh trên cây phân bố đều hay không mà đặt cây thẳng hay hơi nghiêng; nên đặt nghiêng về phía nhiều nhánh hơn và cho bên có ít nhánh quay lên, để kích chồi bên và tạo tán cho cây. Sau khi trồng xong, cắm cọc định cây, chống đổ.

IV. CHĂM SÓC

1. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây Chanh cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

Lượng phân bón thúc cho 01 ha (900 cây):

Tuổi cây	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Vôi bột	Đạm ure	Supe lân	Kali clorua
Tổng lượng phân	27.000	450	900	2.250	540
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	18.000	450	-	450	-
Cây 1 năm	-	-	450	900	180
Cây từ 2 năm trở lên	9.000	-	450	900	360

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

* Thời vụ bón:

Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới). Lượng bón cho 01 cây như sau:

- Thời kỳ mới trồng (kiến thiết cơ bản): Phân chuồng 20 kg + vôi bột 0,5 kg + phân supe lân 0,5 kg (Tương đương bón 18.000 kg Phân chuồng hoai mục + 450 kg vôi bột + 450 kg phân supe lân/ha).

- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm. Lượng bón cho 01 cây như sau:

+ Bón làm 2 lần trong năm.

Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3-4 tháng): Đạm ure 0,2 kg + supe lân 0,5 kg (Tương đương 180 kg đạm ure + 450 kg supe lân/ha).

Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7-8 tháng): Đạm ure 0,3 kg + supe lân 0,5 kg + kali clorua 0,2 kg (Tương đương 270 kg đạm ure + 450 kg supe lân + 180 kg kali clorua/ha).

- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 năm trở lên. Lượng bón cho 01 cây như sau:

+ Bón làm 4 lần trong năm.

Lần 1: Bón toàn bộ phân chuồng: Phân chuồng 10 kg + supe lân 1 kg (tương đương 9.000 kg + 900 kg supe lân/ha).

Lần 2 (4 tuần trước khi cây ra hoa): Đạm ure 0,2 kg + kali clorua 0,1 kg (Tương đương 180 kg đạm ure + 90 kg kali clorua/ha).

Lần 3 (sau khi đậu quả và giai đoạn phát triển quả): Đạm 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg (Tương đương 270 kg đạm ure + 180 kg kali clorua/ha).

Lần 4 (một tháng trước thu hoạch bón): kali clorua 0,1 kg (Tương đương 90 kg kali clorua/ha).

* Phương pháp bón phân: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25 cm, rộng 15-30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- Sâu vẽ bùa: Con trưởng thành là bướm thân nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc; cánh trước có 2 đường vân chạy dọc màu đen, cuối cánh có một chấm đen nhỏ. Ấu trùng màu xanh vàng nhạt. Sâu non đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường hầm vòng vèo, ăn tế bào diệp lục để lại lớp biểu bì màu trắng đục, lá bị hại cong vẹo, già và rụng đi; lá bị bệnh còn là cửa ngõ cho vi khuẩn bệnh loét xâm nhập và gây hại. Sâu phá hại quanh năm bất kỳ lúc nào khi trên cây ra ngọn non.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng; các tán phía ngoài thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

- Ruồi đục quả: Ruồi đục quả có hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, màu vàng có vạch đen trên ngực và bụng. Ruồi chích vào quả để đẻ trứng, lúc đầu là một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng nâu, ấn nhẹ thấy quả bị thối mềm, dễ rụng. Ruồi phá hại vào giai đoạn quả gần chín đến chín.

- Sâu đục quả: Bướm đẻ trứng trên mặt vỏ quả vào ban đêm. Sâu non vừa nở, đục (chui) vào phần vỏ quả ăn phần xốp, phần thịt quả bên trong; sâu gây hại quả rất nhanh; quả bị hại thường bị xì mủ (chảy nhựa). Sâu lớn tuổi chui ra ngoài, hóa nhộng trong đất và nở ra thành bướm. Ngoài ra, vết thương do sâu đục vào phần vỏ quả sẽ tạo cơ hội cho các loại nấm bệnh, dòi xâm nhập làm quả bị thối, hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng quả.

- Rầy chổng cánh: trưởng thành nhỏ, dài khoảng 2,5-3 mm, cánh dài, màu xám đen với vệt trắng chạy từ đầu cánh đến cuối cánh. Lúc đậu cánh nhô cao hơn đầu. Cả ấu trùng và thành trùng tập trung chích hút nhựa của chồi, lá, quả non làm chồi bị khô héo, các lá dưới bị vàng và quăn queo. Ngoài việc gây hại trực tiếp, rầy chổng cánh còn là tác nhân truyền bệnh vàng lá gân xanh (bệnh *Greening*). Ký chủ chính của rầy chổng cánh là cây họ cam quýt, chúng xuất hiện gây hại khi cây có chồi non.

- Nhóm rệp: Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây (lá, quả, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém. Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó phòng trừ.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh ghẻ: Bệnh gây hại lá, cành, quả; bệnh hại khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu, trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên quả, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, quả nhỏ rụng sớm.

- Bệnh loét: Do vi khuẩn *Xanthomonas citri* gây ra, vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vết đục của sâu vẽ bùa trên lá, bệnh gây hại trên lá, cành và quả. Ban đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, xung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

- Bệnh vàng lá gân xanh (greening): Do vi khuẩn Gram âm (*Liberibacter asiaticum*) sống trong mạch dẫn của cây. Do rầy chổng cánh là môi giới lây truyền bệnh. Triệu chứng bệnh: lá có màu vàng, ven gân lá còn giữ màu xanh lục, gân nổi, phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại. Trên lá già: lá dày nhám, gân lồi sần sùi và có màu nâu đen, rễ bị thối đặc biệt là rễ tơ vì vậy khả năng hấp thụ dinh dưỡng và nước rất kém; hoa thường ra trái mùa, ít hoa và rụng nhiều; quả ít và có kích thước nhỏ hơn bình thường, bị biến dạng, khi bổ dọc thì tâm quả lệch hẳn sang một bên, hạt trong quả bị bệnh thường bị thối, có màu nâu.

- Bệnh vàng lá thối rễ: Bệnh gây hại trong quá trình chăm sóc, xới xáo sau đó nấm *Fusarium sp.* (nguồn nấm trong đất) tấn công gây hại cho cây bị bệnh nặng rồi chết, cây bị bệnh nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây.

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại trên lá với vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng nâu, sau đó lớn dần thành những vòng tròn viền nâu đậm, phía trong có nhiều chấm nhỏ li ti tạo thành các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh kết hợp lại tạo thành mảng cháy lớn làm lá vàng và rụng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

2. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Bón phân cân đối; bổ sung phân bón trung lượng, vi lượng cho cây để tăng sức đề kháng. Cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước trong mùa nắng; thiết kế hệ thống thoát nước tốt vào mùa mưa; tỉa cành thông thoáng, đặc biệt là các cành chạm đất.

- Biện pháp thủ công: Thu nhặt quả rơi rụng đem tiêu hủy; thu ổ trứng, sâu non, nhộng của một số sâu hại,...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành; sử dụng bẫy dính màu vàng ... để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất.

2.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

VI. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Quả chanh thường cho thu hoạch sau khoảng 4 đến 5 tháng kể từ khi cây ra hoa rộ. Quả chanh sẽ có vỏ căng mọng, láng bóng, chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh sáng, khi bóp nhẹ, quả có độ đàn hồi và hơi mềm bên trong đã tích đủ nước.

Chỉ nên thu hoạch chanh vào những ngày nắng ráo, khô ráo, tránh hái vào buổi sáng sớm (khi còn sương muối hoặc sương đêm đọng trên quả) hoặc ngay sau khi trời mưa. Nếu vỏ quả bị ướt khi hái, nước đọng ở cuống sẽ khiến nấm bệnh phát triển rất nhanh, làm thối quả trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển.

Sau khi hái chanh xong nên tập kết giỏ chanh ở những nơi thoáng mát, có bóng râm, tránh để luồng ánh nắng trực tiếp chiếu vào làm quả bị héo và mất nước. Chọn riêng những quả bị sâu bệnh, trầy xước vỏ hoặc dập nát ra một khu vực khác để tiêu thụ ngay hoặc bỏ đi, tránh xếp chung làm lây lan nấm mốc sang các quả lành lặn. Bảo quản ở nơi thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 11: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHẾ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình: Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Khế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Khế trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Khế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật: Mục tiêu kỹ thuật cây Khế là đạt năng suất cao, trái ngon, mẫu mã đẹp quanh năm bằng cách chăm sóc đúng kỹ thuật bao gồm chọn đất tơi xốp thoát nước, cung cấp đủ nắng, tưới nước điều độ, bón phân NPK kết hợp hữu cơ định kỳ (sau vụ quả và khi nuôi trái), và cắt tỉa tạo tán hợp lý (cắt cành già, sâu bệnh, tỉa thưa để thông thoáng), kết hợp biện pháp phòng trừ sâu bệnh (ruồi đục quả, rệp) và bao trái để quả lớn, ngọt, ít sâu bệnh.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Khế có khả năng chịu được rét đậm, rét hại và nắng nóng. Nhiệt độ phù hợp từ 22-25°C, cây phát triển xanh tốt, khỏe mạnh, cho nhiều quả chín vàng, vị thơm ngon.

Khế là loại cây không ưa ánh sáng chiếu trực tiếp nhất là Khế ngọt. Một số giống Khế ngọt ưa bóng râm. Vì vậy, có thể trồng xen Khế với các loại cây ăn quả khác. Cây Khế không phản ứng rõ rệt với quang chu kỳ, tổng số giờ chiếu sáng hàng năm để cho năng suất tối đa ở Khế khoảng 2.000 giờ.

2. Ẩm độ và nước

Cây Khế yêu cầu lượng nước vừa phải, lượng mưa trung bình 1.500-3000 mm, thích hợp nhất là 2.000-2.500 mm. Yêu cầu nước của cây Khế tăng dần từ lúc ra hoa, đậu quả, sau đó giảm dần khi quả chín. Trong thời kỳ cây còn nhỏ cần cung cấp đủ nước để các đợt lộc non hình thành và phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn nuôi quả cần phải đảm bảo đủ ẩm, nếu cần thì phải tưới nước để tránh làm quả rụng nhiều.

Cây Khế có khả năng chịu hạn kém và có khả năng chống chịu trung bình, có thể chịu được ngập úng trong 2-10 ngày tùy điều kiện sinh trưởng của cây.

3. Đất trồng: Khế có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau từ đất cát cho đến đất sét nặng và đất đá, nhưng thích hợp nhất trên đất trồng có tầng canh tác dày, nhiều mùn, tơi xốp, dễ tiêu thoát nước vì rễ Khế dễ bị thối khi bị ngập úng. Độ pH của đất thích hợp là 5,5- 6,5, nhưng có thể chịu được pH từ 5,0-8,0.

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Một số giống đang được trồng phổ biến hiện nay thuộc 2 nhóm: giống Khế chua và giống Khế ngọt.

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thời vụ

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

3. Làm đất

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Thiết kế vườn trồng: Tiến hành cày xới dọc theo hàng trồng cây, hay theo đường đồng mức trên đất dốc. Thiết kế hệ thống mương thoát nước cho toàn khu vực vườn trồng.

- Chuẩn bị hố trồng:

+ Đào hố trồng vãi phải dựa trên nguyên tắc: đất xấu đào to, đất tốt đào nhỏ. Thông thường kích thước hố (dài x rộng x sâu) là 0,8 x 0,8 x 0,6 m, vùng đồi đất xấu cần đào hố to hơn, kích thước tương ứng là 1 x 1 x 0,8 m.

+ Khi đào để lớp đất mặt một bên, lớp đất dưới một bên. Lớp đất mặt trộn với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp lên đến miệng hố, lớp đất dưới đáy xếp thành vòng xung quanh hố.

4. Mật độ: Tùy theo đặc tính giống, điều kiện canh tác, khả năng thâm canh, khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật lựa chọn mật độ trồng thích hợp. Thông thường trồng với khoảng cách trung bình (hàng cách hàng, cây cách cây) 5 x 5 m, mật độ trung bình 400 cây/ha.

5. Gieo trồng: Đào một hốc nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ túi bầu nilon và đặt bầu cây vào giữa hốc, lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh. Sau đó, cắm 2 cọc chéo chữ X vào cây và buộc dây để tránh lay gốc làm chết cây. Sau khi trồng phủ xung quanh gốc bằng rơm, rác mục và tưới nước đảm bảo độ ẩm đất trong một tháng đầu để rễ phát triển.

IV. CHĂM SÓC

1. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Khế cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

Lượng phân bón thúc cho 01 ha (400 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	NPK	Phân lân Supe	Vôi bột
Tổng lượng phân	18.000	1.600	200	1.200
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	4.000	-	200	400
Cây 1 năm tuổi	-	480	-	-
Cây từ 2 - 3 năm tuổi	6.000	520	-	-
Cây từ 4 năm tuổi trở lên	8.000	600	-	800

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới). Lượng bón cho 01 cây như sau:

Thời kỳ mới trồng (kiến thiết cơ bản) cây Khế bón lót Phân chuồng 10 kg + vôi bột 1 kg + supe lân 0,5 kg (Tương đương 4.000 kg phân chuồng hoai mục + 400 kg vôi bột + 200 kg phân supe lân/ha).

- Giai đoạn cây 1 năm tuổi Lượng bón cho 01 cây như sau:

Sau trồng khoảng 3 tháng bón thúc 3 lần mỗi lần bón cách nhau 3-4 tháng với lượng phân NPK 0,4 kg/cây.

- Giai đoạn cây 2-3 năm tuổi. Lượng bón cho 01 cây như sau:

Lần 1: Khoảng tháng 11-12 bón 6.000 kg phân chuồng hoai mục + NPK 0,4 kg/cây.

Lần 2: Khoảng tháng 4-5 bón thúc NPK 0,4 kg/cây.

Lần 3: Khoảng tháng 8-9 bón thúc NPK 0,5 kg/cây.

- Cây từ 4 năm tuổi trở lên. Lượng bón cho 01 cây như sau:

Lần 1: Khoảng tháng 11-12 bón 8.000 kg phân chuồng hoai mục + vôi bột 800 kg + NPK 0,5 kg/cây.

Lần 2: Khoảng tháng 4-5 bón thúc NPK 0,5 kg/cây.

Lần 3: Khoảng tháng 8-9 bón thúc NPK 0,5 kg/cây.

* Phương pháp bón phân: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25 cm, rộng 15-30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

2. Nước tưới

Nên áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đảm bảo hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng và điều kiện thời tiết để tưới nước cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong thời kỳ cây còn nhỏ cần tưới nước quanh năm nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt lộc non hình thành và phát triển. Đặc biệt trong thời gian đầu sau khi trồng mới, việc tưới nước cần phải duy trì từ 3-4 ngày/lần. Càng về sau số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm từ 60-80% là tốt nhất. Không để cây bị ngập úng hoặc khô hạn.

Thời kỳ ra hoa, gặp điều kiện khô hạn tỷ lệ đậu quả thấp, quả Khế chín héo (chín non), quả nhỏ, năng suất thấp. Cây trưởng thành vào thời kỳ ra hoa, đậu quả là 01 tuần chia ra làm 2-3 lần tưới trong tuần. Lượng nước tưới giảm dần khi quả Khế bắt đầu chín.

3. Biện pháp kỹ thuật khác (Cắt tỉa, tạo tán, bấm ngọn,...)

* Cắt tỉa, tạo tán Tỉa cành, tạo tán là khâu chăm sóc không thể thiếu được trong canh tác Khế; cần phải thực hiện sớm, ngay từ đầu. Cắt tỉa cây Khế sao cho khung tán rộng, cành phân bố đều trong tán không cho nắng rọi vào thân chính. Khi cây lớn, cành quá dày thì nên tỉa bớt cho tán cây thông thoáng: Bỏ bớt cành già, cành mọc chen chúc, cành sâu bệnh, cành yếu,...

Cắt tỉa phải được thực hiện thường xuyên hàng năm, sau mỗi kỳ thu hoạch quả để cây ra mầm non mới. Cành nhỏ ốm yếu, cành vượt trong tán, cành bệnh và những cành đã rụng hết quả phải tỉa bỏ. Cắt tỉa sẽ tạo ra nhánh ngắn lý tưởng, cho cây có nhánh thấp dễ điều khiển, và nhất là tán cây thông thoáng ít sâu bệnh. Dùng kéo tỉa cành nhỏ, dùng cưa cắt cành lớn.

* Tỉa quả: Thường xuyên tỉa quả để kích thích quả lớn hơn. Loại bỏ những quả méo, dị dạng khi còn non. Tỉa thừa quả chỉ giữ lại 3 quả/chùm khoảng 3-4 tuần sau khi đậu quả.

* Làm cỏ: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Biện pháp thích hợp nhất là tủ quanh gốc theo bán kính 1m bằng rơm rạ hay màng phủ nilon. Có thể trồng xen canh cây trồng ngắn ngày vừa có tác dụng lấn át cỏ dại vừa có tác dụng cải tạo đất như cây họ đậu (đậu xanh, đậu đen, đậu tương,...).

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- Sâu đục thân, cành Khế: Sâu non đục vào thân cây và ăn mềm mô bên trong. Cây Khế bị sâu đục thân thường có cấu trúc yếu đuối do sự phá hủy của sâu bên trong. Cây có thể trở nên chập chờn và dễ gãy khi gặp gió mạnh.

- Ruồi đục quả: Trưởng thành dùng vòi để trứng, chọc sâu vào trong vỏ quả, rồi đẻ trứng lên quả phần tiếp giáp giữa vỏ quả và thịt quả. Dòi nở ra đục ăn trong quả và ăn phần thịt quả. Vỏ quả nơi ruồi đục vào có màu đen, mềm, ứ nhựa (mủ), tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công làm thối quả và có thể bị rụng hoặc vẫn đeo trên cây. Ruồi đục quả phá hại từ khi quả già đến chín.

- Rầy, rệp: Cả trưởng thành và rầy non đều tập trung bám trên chùm hoa, quả non để chích hút nhựa, nếu nặng có thể làm hoa Khế bị khô, rụng, quả non bị biến dạng. Dịch tiết của rầy, rệp tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát sinh gây hại.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại trên lá, cành non, phát hoa, quả non và quả trưởng thành. Bệnh do nấm gây ra, xuất hiện gây hại khi thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Bệnh hại nặng làm thối đen hoa, rụng hoa, thối đen trên quả.

- Bệnh muội đen: Vết bệnh lúc đầu là những chấm đen nhỏ ở mặt dưới lá, về sau vết bệnh lan rộng ra thành mảng lớn, có khi phủ kín cả lá, trên đó là những sợi tơ nấm màu đen. Nấm có thể phát triển trên vỏ quả, chủ yếu chỗ gần cuống, làm đen một phần vỏ. Nấm phát triển trên chất dịch do các loài rầy, rệp tiết ra, không ăn sâu vào phá hủy tế bào cây, tuy vậy có ảnh hưởng một phần đến quang hợp của lá và làm xấu vỏ quả. Khi trời khô nóng, các mảng nấm có thể tự bong tróc ra. Vườn cây có nhiều rầy và rệp thì bệnh muội đen càng nhiều.

- Bệnh cháy lá: Bệnh cháy lá thường phát triển trong các mùa mưa, gây hại chủ yếu lên bộ phận lá cây. Bệnh sẽ làm cho lá vàng, héo úa, mất đi chất dinh dưỡng và không được đẹp.

2. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh; gieo trồng với mật độ thích hợp; bón phân cân đối và hợp lý, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, vi sinh, chăm sóc theo yêu cầu sinh lý của cây (tạo cây khỏe). Dọn sạch cỏ dại dưới tán cây, cỏ bên ngoài tán cần được cắt ngắn thường xuyên. Sau mỗi đợt thu quả cần cắt tỉa cành vượt, cành vô hiệu, tạo độ thông thoáng cho tán cây.

- Biện pháp thủ công: Tiến hành thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh phát sinh phát triển. Sử dụng các chế phẩm sinh học như nấm *Trichoderma*, nấm xanh, nấm trắng để trừ sâu bệnh hại. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

2.2. Biện pháp hóa học

Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc hoá học khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

VI. THU HOẠCH

Thu hoạch vào những ngày nắng ráo, sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến chất lượng quả. Nên thu hoạch khi quả chuyển từ màu xanh sang màu vàng hanh hoặc vàng đều không nên hái xanh.

Quả Khế dễ dập chỉ nên thu hoạch bằng tay, nếu trên cao thì thu hoạch bằng dụng cụ hái quả để hái để tránh làm rơi rụng, trầy xước quả.

Bảo quản: Xếp quả ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

QTSX 12: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÁC MẬT

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Mác mật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Mác mật trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Mác mật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Mục tiêu kỹ thuật cây Mác mật bao gồm việc chọn giống khỏe mạnh, chuẩn bị đất thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng, trồng đúng thời điểm (sau mưa) trên đồi dốc để tránh úng, mật độ phù hợp (400-500 cây/ha, khoảng cách 4-5 m) và chăm sóc bón phân, tưới nước, tỉa cành để cây phát triển tốt, cho quả sau 2-3 năm, với yêu cầu cơ bản là cây ưa sáng, chịu hạn, không chịu úng.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Mác mật ưa sáng, phát triển tốt ở khí hậu ôn hòa, nhiệt độ lý tưởng từ 20-23°C (hoặc 20-25°C), cần nhiều ánh sáng và độ ẩm, phát triển mạnh ở vùng núi cao <1000 m, chịu hạn tốt và có thể thích nghi nhiều nơi nếu đủ sáng và thoát nước tốt, nhưng giai đoạn nhỏ cần che bóng nhẹ.

2. Ẩm độ và nước

Cây Mác mật chịu hạn tốt nhưng cần độ ẩm ổn định, nhất là mùa khô và giai đoạn cây con; cần tưới đều đặn vào mùa nắng (2-3 lần/tuần ở cây con, khi đất khô 5-10 cm ở cây trưởng thành), tránh úng; thời kỳ phân hóa mầm hoa cần duy trì độ ẩm không khí 70-80% để hoa phát triển tốt, tránh thiếu nước làm hoa chậm lớn và dị dạng.

3. Đất trồng

Cây Mác mật ưa đất thịt nhẹ, pha cát, đất đỏ bazan, đất phù sa ven suối, có tầng canh tác dày trên 50 cm, tơi xốp và thoát nước cực tốt, không ngập úng. Đất cần giàu dinh dưỡng, hơi chua (pH 5,5-6,5), có thể trồng trên đất đồi dốc hoặc nương rẫy nhưng cần cải tạo.

III. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Yêu cầu về giống và chọn giống

Yêu cầu về giống cây Mắc mật bao gồm cây con khỏe mạnh, không sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt, chiều cao 10-15 cm (ươm bầu), trồng được từ hạt hoặc cây ghép, và nên chọn giống có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt để đảm bảo hiệu quả kinh tế, ưu tiên cây chiết hoặc ghép nếu có để cho quả sớm hơn hạt.

Ươm gieo hạt giống: Quả Mắc mật sau khi được thu hoạch vào tháng 7, chọn quả to, chín, không sâu bệnh, tách lấy hạt, chọn hạt chắc mẩy, phơi hạt dưới ánh nắng 2-3 ngày, rồi ngâm trong nước ấm 6-8 giờ. Sau đó gieo vào bầu ươm chứa 80% đất thịt nhẹ, 10% phân chuồng hoai mục, 10% phân vi sinh. Đặt bầu ươm vào nơi râm mát và cung cấp nước hàng ngày.

Trồng bằng phương pháp ghép cành: Đây là phương pháp có thời gian sinh trưởng nhanh hơn nhiều so với việc trồng bằng hạt. Lựa chọn cây mẹ có đặc tính vượt trội như cây có năng suất cao, quả ngọt, lá thơm không có vị đắng, không bị sâu bệnh. Chọn cành bánh tẻ có sức sinh trưởng tốt để lấy mắt ghép, ghép vào gốc cây đã được trồng bằng hạt từ các giống bản địa.

Chọn cây con giống:

Khi cây con đã cao chừng 50-80 cm thì có thể đem trồng. Chọn cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh.

Trường hợp mua cây con giống về trồng thì cần chọn cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, địa chỉ cây giống uy tín.

2. Thời vụ

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ trồng khoảng 500 cây/ha, khoảng cách trồng tốt nhất là cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm.
- Phân bón lót:

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 6-10 kg + phân supe lân 0,8 kg + 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều các loại phân với đất mặt, cho xuống hố, san phẳng đất, việc đào hố, bón lót phải chuẩn bị xong trước khi trồng 3-4 tuần.

5. Kỹ thuật trồng: Bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, nhẹ nhàng xé bỏ túi bầu (Chú ý tránh làm vỡ bầu đất, ảnh hưởng đến rễ của cây), đặt cây xuống hố đã được đào sẵn và qua xử lý, lấp đất và nén chặt xung quanh gốc, rồi tưới nước ngay cho cây.

IV. CHĂM SÓC

1. Tưới nước: Thường xuyên làm sạch cỏ tại vườn cây, kết hợp tưới giữ ẩm cho cây đến khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo đất luôn đủ ẩm.

2. Bón phân: Lượng phân bón cho 01 ha (500 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Phân NPK 16-16-8	Phân lân Supe	Vôi
Tổng lượng phân	40.000	1.100	400	1.150
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	5.000	-	400	250
Cây 1 năm tuổi	-	150	-	-
Cây 2 năm tuổi	5.000	200	-	150
Cây 3 năm tuổi	10.000	450	-	250
Cây từ 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	20.000	750	-	500

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

Cách bón:

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới): Lượng bón cho 01 cây như sau:

Thời kỳ mới trồng cây Mắc mật bón: Phân chuồng hoai mục 10 kg + vôi bột 0,5 kg + phân supe lân 0,8 kg (Tương đương 5.000 kg phân chuồng hoai mục + 250 kg vôi bột + 400 kg phân supe lân/ha).

- Cây Mắc mật năm đầu tiên: Lượng bón cho 01 cây trong năm như sau:

Bón thúc 2 lần, cách gốc 30-50 cm.

Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2-3 tháng bón 0,1 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3-4 tháng bón 0,2 kg phân NPK/cây.

- Cây Mắc mật năm thứ 2: Lượng bón cho 01 cây trong năm như sau:

Bón thúc lần 1: Đầu mùa xuân phân bón 6-10 kg phân chuồng hoai mục, 0,3 kg vôi, 0,2 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 2: Đầu mùa mưa bón 0,2 kg phân NPK/cây.

- Cây từ 3-4 năm tuổi: Lượng bón cho 01 cây trong 1 năm như sau:

Bón thúc lần 1: Nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2-3 bón 0,3 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 2: Bón nuôi quả: 0,3 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả vào tháng 9-11, phân chuồng 12-20 kg, vôi 0,5 kg; 0,3 kg phân NPK/cây.

- Cây 5 năm tuổi trở lên. Lượng bón cho 01 cây trong 1 năm như sau:

Bón thúc lần 1: Nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2-3 bón 0,5 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 2: Bón nuôi quả: 0,5 kg phân NPK/cây.

Bón thúc lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả vào tháng 9-11, phân chuồng 20-40 kg, 1,0 kg vôi; 0,5 kg phân NPK/cây.

Cách bón: Đối với phân chuồng hoai mục, vôi, lân, cuốc hố xung quanh theo hình chiếu của tán cây sâu 20 cm, bón phân, lấp đất. Đối với phân NPK cuốc rãnh xung quanh tán cây khoảng 10 cm, bón phân, lấp đất hoặc phủ lớp cỏ lên trên để tránh gây bốc hơi, thất thoát phân bón. Có thể sử dụng phân khác với tỷ lệ quy đổi N, P_2O_5 , K_2O tương ứng.

3. Biện pháp kỹ thuật khác (Cắt tỉa, tạo tán, bấm ngọn,...)

Do bộ tán của cây Mắc mật phát triển khá to khỏe, chỉ sau 1 năm rưỡi trở ra cành của chúng đã phát triển khá tốt với nhiều cành nhánh. Định kỳ một năm cắt tỉa 1-2 lần để tạo tán cho bộ khung. Loại bỏ những cành vượt, cành sâu bệnh, cành còi cọc, chỉ để những cành khỏe mạnh nhất.

V. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Một số sâu bệnh hại chính:

- Sâu đục thân, sâu đục cành: Sâu non của các loại xén tóc đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất. Sâu đục vào thân, cành làm cho cành bị héo, nếu nặng thì có thể làm chết cả cây.

Biện pháp phòng trừ: Quét vôi vào gốc, thân cây gần gốc để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của các loại xén tóc. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay với sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu rồi bít chặt lỗ đục.

- Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắt phá đọt non, lá non làm lá xơ xác.

Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu mật độ thấp có thể bắt bằng tay, khi mật độ sâu gây hại lớn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ trưởng thành và non đều chích hút nhựa lá non, làm cho lá quăn lại, gây biến dạng, mặt sau lá có những vết sọc sần sùi, cứng lại, làm cho lá dễ bị rụng, cây sinh trưởng phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra cây, chú ý đến mặt dưới của lá và các cành đọt non nơi bọ trĩ có xu hướng tụ tập. Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu hủy lá già, lá bị hại. Chăm sóc cây thường xuyên, cắt tỉa lá hợp lý tạo độ thông thoáng trong vườn. Thu gom lá rụng đem đốt.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

VI. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Quả chín từ tháng 6-8, khi quả chín đồng đều màu thì tiến hành thu hoạch, cắt từng chùm quả bó thành bó nhỏ đem đến nơi tiêu thụ. Toàn bộ quá trình thu hoạch quả cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Có thể tiến hành ngâm quả tươi với muối, ớt để giữ độ tươi và sử dụng được lâu hơn, cung cấp cho thị trường hoặc tách vỏ đem phơi khô, xay bột dùng làm gia vị như hạt tiêu.

QTSX 13: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÁC CỘT

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình: Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Mác cọt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Mác cọt trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Mác cọt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm tuổi.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15-20 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 15-20 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây Mác cọt cần mùa đông lạnh để phân hóa mầm hoa sau khi đã trút hết bộ lá. Trường hợp mưa kéo dài vào cuối năm, độ ẩm không khí cao thì cây Mác cọt ít rụng lá hoặc rụng muộn, mầm hoa cũng phân hóa ít, ảnh hưởng nhiều đến năng suất quả. Nhiệt độ mùa đông thuận lợi cho cây Mác cọt bình quân là 10-12°C, mùa hè khoảng 25°C.

- Ánh sáng: Cũng giống như hầu hết các loại cây ăn quả khác, ánh sáng là “chìa khóa” để tối đa hóa sản lượng quả Mác cọt. Chọn khu vực trồng cây Mác cọt có nhiều ánh sáng. Những khu vực gần rừng bị che khuất ánh sáng nhiều, không thích hợp cho trồng Mác cọt. Ánh sáng buổi sáng sớm có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp thì ánh sáng ban sáng còn có tác dụng làm khô sương ở mặt lá, giảm bớt tỷ lệ nhiễm bệnh của cây.

2. Ẩm độ và nước: Cây Mác cọt là cây ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng. Yêu cầu lượng mưa bình quân cả năm là 1.500-1.700 mm. Cây Mác cọt vẫn cho sai quả ở lượng mưa 2.000 mm. Cây cần nước vào các thời kỳ: kiến thiết cơ bản, kinh doanh, phân hóa mầm hoa, bật mầm hoa, ra hoa và phát triển quả.

3. Đất trồng

- Cây Mác cọt thích ứng được với nhiều loại đất đai. Độ màu mỡ của đất không phải là tiêu chí quan trọng cho cây Mác cọt bởi vì nó có thể dễ dàng thích nghi. Các nguyên tố nitơ, photpho, kali và các vi chất dinh dưỡng cũng rất quan trọng, tuy

nhiên chúng có thể được bổ sung trong quá trình chăm sóc, pH thích hợp cho đất trồng Mắc cọt là từ 6,2-6,8.

- Điều quan trọng nhất trong quá trình chọn đất trồng cây Mắc cọt là độ sâu tầng đất canh tác và độ thoát nước: Mắc cọt có thể trồng trên đất ẩm nhưng bộ rễ sẽ bị tổn thương nếu bị ngập úng, vì vậy, đất trồng Mắc cọt phải có mức nước ngầm sâu trên 2 m, thoát nước tốt và độ dày tầng đất canh tác ít nhất là 1 m. Cây Mắc cọt có thể trồng ở nơi có độ cao so với mặt biển từ 400-600 m trở lên.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây ghép rễ trần, tuổi cây trên 12 tháng; chiều cao vút ngọn >50 cm, chiều cao cây ghép >30 cm; đường kính gốc ghép từ 0,6-0,8 cm; đường kính cây ghép từ 0,5-0,8 cm; không sâu bệnh, cụt ngọn.

+ Cây ghép trong bầu có đáy, trọng lượng >0,8 kg/bầu; tuổi cây trên 12 tháng; chiều cao vút ngọn >60 cm; chiều cao cây ghép >30 cm; đường kính gốc ghép từ 0,8-1,0 cm; đường kính cây ghép từ 0,7-1,0 cm; không sâu bệnh, cụt ngọn.

2. Thiết kế vườn trồng: Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt; xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: Sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp, bón thêm phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cải tạo độ phì nhiêu của đất.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ cây: 400 cây/ha (Bổ sung thêm cây trồng dặm: 40 cây/ha). Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 5 m; cây cách cây 5 m.

- Đào hố và bón lót

+ Chuẩn bị đất, đào hố: Xử lý thực bì, phát quang cỏ dại, dọn dẹp vườn quang đãng, thông thoáng. Sau khi xử lý thực bì tiến hành xác định vị trí đào hố theo mật độ, khoảng cách đã định.

+ Đào hố, bón lót: Kích thước hố: dài x rộng x sâu = 70 x 70 x 70 cm. Khi đào để riêng lớp đất màu phía trên.

+ Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng bón lót trước trồng khoảng 20-25 ngày là tốt nhất.

Đào xong, trộn đều lớp đất mặt đã để riêng với toàn bộ lượng phân bón lót, vôi sau đó lấp xuống hố. Phủ một lớp đất mỏng cho kín phân.

4. Thời vụ và kỹ thuật trồng

4.1. Thời vụ

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

4.2. Kỹ thuật trồng

Cuộc 1 hốc vào giữa hố, độ sâu vừa phải để khi đặt bầu cây miệng túi bầu nằm ngang miệng hố (không để bầu cây quá thấp dưới miệng hố). Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn vào hốc, dùng tay vun đất và lèn chặt quanh gốc để cây đứng vững. Khi đặt và lèn gốc tránh làm vỡ bầu.

Trồng xong dùng cọc cao khoảng 1 m cắm cạnh gốc và buộc cố định cây vào cọc để tránh cây bị gió làm lay gốc, rễ cây khó phát triển. Có thể xử dụng cỏ khô, rơm dạ để tủ gốc hoặc tưới giữ ẩm trong điều kiện có thể.

5. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

5.1. Tưới nước giữ ẩm

Tưới nước đầy đủ đảm bảo độ ẩm đất 65-70%, độ ẩm đồng ruộng bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc phương pháp tưới tiết kiệm. Chú ý tưới nước đầy đủ cho cây trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả.

Vào mùa mưa, không để vườn đọng nước quá 2 ngày ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

5.2. Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen và che phủ đất có thể kết hợp các cây phủ mặt đất xen với các cây thân thảo hoặc cây đậu và phủ lớp vật liệu hữu cơ lên bề mặt đất. Điều này giúp bảo vệ đất, giảm cỏ dại, đồng thời duy trì độ ẩm và chất lượng đất. Tạo môi trường sống thuận lợi cho cây Mắc cọt: Khi kết hợp trồng xen và che phủ đất, vườn cây Mắc cọt sẽ có một môi trường sống tối ưu, giúp cây phát triển mạnh mẽ và cho năng suất cao.

* Lưu ý: Khi trồng xen, cần theo dõi sự phát triển của cả cây Mắc cọt và cây xen để điều chỉnh kịp thời nếu cây Mắc cọt có dấu hiệu thiếu ánh sáng hoặc dinh dưỡng. Chọn loại cây xen phù hợp để không làm giảm năng suất cây Mắc cọt và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái của vườn.

5.3. Cắt tỉa tạo hình

Đối với cây trồng mới (năm thứ 2; 3): Khi cây phát triển được 70 cm, thì tiến hành bấm ngọn để tạo cành khung. Khi cây phân cành, chọn 3-4 cành to khỏe đều về các hướng để lại, cắt tỉa các cành còn lại.

Khi cây được 3-4 năm tuổi trở lên tiếp tục cắt tỉa, tạo tán. Kết hợp cắt tỉa và vít cành cấp 1, cấp 2 giữ ổn định tán cây theo hướng hình phễu.

Có 2 thời điểm cắt tỉa:

Cắt tỉa chồi xuân: Dùng kéo cắt cành cắt tỉa toàn bộ chồi xuân nằm ngoài khung tán, các chồi ở sát gốc dưới khung cành cấp 1, chỉ để lại 4-6 cành cấp 2, cấp 3, loại bỏ các cành vượt, cành tược, cành sâu bệnh.

Cắt tỉa mùa đông: Sau khi thu hoạch quả, cắt cành cắt những cành đã mang quả, cành già, cành sâu bệnh, cành vượt, cành ngang mọc quá dài (bán kính quá 3 m, chiều cao trên 2,5 m).

- **Vít cành:** Cuối tháng 10 đầu tháng 11, khi cây rụng lá hoàn toàn. Kỹ thuật vít cành (chọn cành, góc độ uốn, loại dây cố định cành vít,...): Vít và cố định những cành cấp 1, cấp 3,... làm khung chính của cây theo hướng hình phễu.

Dùng dây thép hoặc dây gai chắc chắn buộc vào gần đầu cành, vít và cố định cành một góc 75-80° so với thân chính. Dùng miếng cao su hoặc nhựa mềm gót vị trí dây vít với cành để tránh dây thít chặt vào cành.

Kết hợp cắt tỉa cành với vít cành hằng năm để tạo tán cây cân đối đều các hướng. Giới hạn chiều cao cây khoảng 2,5-3 m để dễ chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó cần tiến hành làm cỏ thường xuyên để vườn sạch cỏ dại, thông thoáng nhằm tránh cạnh tranh dinh dưỡng và cách ly môi trường sâu bệnh trú ngụ. Thường xuyên thăm vườn, bảo vệ vườn cây tránh giá súc, người phá hoại.

5.4. Bón phân

5.4.1 Lượng phân bón

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha (400 cây):

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	23.000	320	850	330	400
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	8.000	-	200	-	400
Cây 1 - 3 năm tuổi	5.000	120	250	130	-
Cây 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	10.000	200	400	200	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

5.4.2. Phương pháp bón

- Cách bón phân cho cây thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới):

+ Bón lót: Bón lót toàn bộ 8.000 kg phân chuồng hoai mục + 200 kg supe lân + 400 kg vôi bột.

- Lượng bón phân cho cây 1-3 năm tuổi:

+ Lần 1: Khoảng tháng 2-3: 5.000 kg phân chuồng hoai mục + 48 kg đạm ure + 39 kg kali clorua + 100 kg supe lân.

+ Lần 2: Bón vào tháng 5, đầu tháng 6: 48 kg đạm ure + 39 kg kali clorua + 100 kg supe lân.

+ Lần 3: Bón vào tháng 10, tháng 11: 24 kg đạm ure + 52 kg kali clorua + 50 kg supe lân.

- Lượng bón phân cho cây từ 4 năm tuổi trở lên:

+ Lần 1: Bón vào tháng 1-2: 10.000 kg phân chuồng + 80 kg đạm ure + 60 kg kali clorua + 160 kg supe lân.

+ Lần 2: Bón tháng 4, đầu tháng 5: 80 kg đạm ure + 60 kg kali clorua + 160 kg supe lân.

+ Lần 3: Bón cây vào tháng 10, tháng 11: 40 kg đạm ure + 80 kg kali clorua + 80 kg supe lân.

- Cách bón:

+ Phân chuồng: Bón phân cách gốc cây 30-40 cm, sau đó lấy cỏ tủ gốc.

+ Phân vô cơ: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó tưới nước, phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

+ Phân hữu cơ, phân lân: cuốc rãnh xung quanh tán cây sâu 20 cm, bón phân lấp đất.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

6. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

6.1. Tưới nước cho cây: Cây Mác cọt rất cần đến nước nhất là giai đoạn cây mới trồng cây và thời gian khô hạn kéo dài. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới 1-2 lần/1 tuần. Thời kỳ mang quả, cây cần nước để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Mác cọt cũng như cây ăn quả khác là không chịu được úng.

6.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch: Sau khi thu hoạch cần cắt bỏ các cành sâu bệnh, cắt bỏ cành tăm, cành vượt tạo sự thông thoáng cho cây Mác cọt, giúp cây tập trung dinh dưỡng phát triển lộc mới để cho quả vụ tiếp theo được tốt hơn. Sau khi cắt tỉa xong có thể bón phân hữu cơ hoặc phân hóa học để cung cấp dinh dưỡng cho cây trong suốt mùa đông, chuẩn bị cho mùa vụ mới.

6.3. Các biện pháp kỹ thuật khác

- Làm cỏ: Tiến hành làm cỏ thường xuyên để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây, đồng thời không để chỗ cho sâu, bệnh trú ngụ. Thông thường làm cỏ 6-7 lần/năm, không nên để cỏ có hoa rồi mới phát vì hạt cỏ dễ dàng phát tán trong vườn. Tiến hành nhổ cỏ gốc thường xuyên.

- Tỉa hoa, quả: Cần tỉa bỏ sớm những hoa, quả dị hình, những cành hoa không có lá, những quả nhỏ ở những vị trí không thuận lợi hoặc những chùm quả dày.

- Bọc quả: Để quả Mác cọt có mẫu mã đẹp, hạn chế sâu bệnh đặc biệt là ruồi đục quả nên sử dụng túi bọc quả chuyên dụng để bọc quả. Bọc khi quả có đường kính 3-5 cm (tức là sau khi đậu quả 40-50 ngày), hoặc kết thúc rụng quả sinh lý tiến hành bọc quả dùng túi lông vào quả sau đó dùng ghim dập định vị túi bọc quả trên cành.

- Vệ sinh vườn cây: Cắt bỏ các cành lá và quả bị bệnh, tập trung tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh tồn tại lan truyền. Nếu bị bệnh nặng trước khi phun thuốc, cần vệ sinh vườn, góp phần nâng cao hiệu quả của thuốc...

7. Quản lý sinh vật gây hại

7.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

7.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Bón phân đầy đủ, cân đối; đồng thời bổ sung phân bón lá có chứa các chất trung, vi lượng cho cây; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn.

- Biện pháp thủ công: Cắt bỏ và mang tiêu hủy các cây, cành bị sâu bệnh nặng. Trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/ sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại...

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng bẫy pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Sử dụng nấm đối kháng và nấm xanh rắc, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh,...

7.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

7.2. Một số sinh vật gây hại

7.2.1. Sâu hại

- Sâu đục thân: Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, cành làm cho cành bị héo khô, quả nhỏ, rụng bị nặng làm chết cả cây.

- Sâu ăn lá: Là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá đợt non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng; các tán phía ngoài thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

- Nhện đỏ, nhện trắng: Nhện trưởng thành hình bầu dục hơi tròn, màu cam hoặc đỏ sẫm; nhện đỏ trưởng thành có màu đỏ, nhện trắng trưởng thành có màu trắng vàng. Chúng chích hút vỏ cây, chích hút biểu bì lá tạo ra những chấm nhỏ li ti liên kết lại thành mảng rộng có màu ánh bạc làm lá khô và rụng, trên quả nhện chích cạo vỏ quả thành những mảng màu xám sần sùi. Nhện sống chủ yếu ở cuống quả, mặt dưới lá, gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao; tăng nhanh mật độ gây hại.

- Ruồi đục quả: Ruồi đục quả có hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, màu vàng có vạch đen trên ngực và bụng. Ruồi chích vào quả để đẻ trứng, lúc 108 đầu là

một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng nâu, ấn nhẹ thấy quả bị thối mềm, dễ rụng. Ruồi phá hại vào giai đoạn quả gần chín đến chín.

- Sâu đục quả: Ruồi đẻ trứng trên mặt vỏ quả ở giai đoạn quả gần chín vào ban đêm. Sâu non vừa nở, đục (chui) vào phần vỏ quả ăn phần xốp, phần thịt quả bên trong; sâu gây hại quả rất nhanh. Sâu lớn lên chui ra ngoài, hóa nhộng trong đất và nở ra thành ruồi. Ngoài ra, vết thương do sâu đục vào phần vỏ quả sẽ tạo cơ hội cho các loại nấm bệnh, dòi xâm nhập làm quả bị thối, hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng quả.

- Nhóm rệp: Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây (lá, quả, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém. Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó phòng trừ.

7.2.2. Bệnh hại

- Bệnh ghẻ: Bệnh gây hại lá, cành, quả; bệnh hại khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu, trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên quả, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, quả nhỏ rụng sớm.

- Bệnh loét: Do vi khuẩn *Xanthomonas citri* gây ra, vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vết đục của sâu vẽ bùa trên lá, bệnh gây hại trên lá, cành và quả. Ban đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, xung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

- Bệnh vàng lá thối rễ: Bệnh gây hại trong quá trình chăm sóc, xới xáo sau đó nấm *Fusarium* sp. (nguồn nấm trong đất) tấn công gây hại cho cây bị bệnh nặng rồi chết, cây bị bệnh nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây.

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại trên lá với vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng nâu, sau đó lớn dần thành những vòng tròn viền nâu đậm, phía trong có nhiều chấm nhỏ li ti tạo thành các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh kết hợp lại tạo thành mảng cháy lớn làm lá vàng và rụng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

- Bệnh sém lá: Gây hại lá, đọt non và quả, bệnh làm cho các bộ phận của cây bị thối đen.

IV. THU HOẠCH

Thu hái khi quả bắt đầu chín vỏ quả chuyển màu xanh vàng, nâu đậm, nếu vận chuyển xa cần thu hái sớm. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát hoặc sây

sát quả. Quả thu hái xong cần đặt vào thùng gỗ, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản quả ở nơi khô ráo thoáng mát.

QTSX 14: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐU ĐỦ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Đu đủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham khảo quy trình sản xuất của các địa phương có cùng điều kiện sản xuất.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Đu đủ trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Đu đủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ trồng đến tháng 9-10 cây Đu đủ có quả và ra quả suốt quanh năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30-50 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 10-15 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Đu đủ rất nhạy cảm với nhiệt độ, sinh trưởng và phát triển tốt trong nhiệt độ từ 20-28°C, khi nhiệt độ cao 30-35°C cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái. Nhiệt độ dưới 0°C làm cây chết, hư hại nặng nề. Hoặc ẩm độ cao, lượng mưa nhiều 250-300 mm/tháng, cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái. Nhiệt độ dưới 0°C làm cây chết, hư hại nặng nề. Đu đủ cũng cần nhiều mưa và mưa phân phối đồng đều. Nếu không mưa thì cần tưới nước, Đu đủ mới cho nhiều trái. Thiếu nước mùa nắng, hoa sẽ ít đậu trái và trái non sẽ rụng nhiều. Tuy nhiên, nếu quá nhiều nước thì rễ, lá bị hư hại nhiều, cây phát triển chậm, yếu.

- Ánh sáng: Là cây nhạy cảm với ánh sáng và đòi hỏi cao về ánh sáng. Thiếu ánh sáng Đu đủ phát triển không tốt và hàm lượng đường thấp, cây Đu đủ cần tối thiểu là 1.200 giờ nắng, tốt nhất là trên 2.000 giờ.

2. Ẩm độ và nước

- Đu đủ rất nhạy cảm với ẩm độ, cây cần nhiều nước nhưng lại là cây sợ úng; có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa từ 1.500 mm/năm. Giai đoạn sinh trưởng của cây yêu cầu lượng mưa từ 100-170 mm/tháng, lượng mưa nhiều 250-300 mm/tháng, cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái. Thiếu nước mùa nắng, hoa sẽ

ít đậu trái và trái non sẽ rụng nhiều. Tuy nhiên, nếu quá nhiều nước thì rễ, lá bị hư hại nhiều, cây phát triển chậm, yếu.

3. Đất trồng

- Đu đủ dễ tính có thể trồng trên đất có độ chua thích hợp pH từ 5,5-6,5. Đất trồng Đu đủ phải giàu chất hữu cơ, tơi xốp, đất không hoặc ít phèn, thuận tiện cho việc tưới nước và thoát nước tốt khi có mưa lớn.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng các giống được công nhận lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất lượng giống tốt, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, không nhiễm sâu bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Một số giống Đu đủ đang được trồng phổ biến hiện nay như sau: Giống Hong Kong, giống Đài Loan tím, giống Hồng Phi 786, ...

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

Chọn chân ruộng đất thịt trung bình, đất giàu chất hữu cơ là lý tưởng nhất, độ pH thích hợp từ 5,5-6,5, tưới tiêu thuận lợi, phải lên luống thật cao và đường mương thoát nước phải sâu, đặc biệt phải tiêu thoát nhanh khi có mưa úng, kể cả úng cục bộ. Chuẩn bị đất: Đất trước khi trồng nên đánh luống rộng 2-2,5 m. Giữa các luống có rãnh sâu 30 cm để thoát nước

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ khoảng 2.000 cây/ha. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng từ 2-2,5 m, cây cách cây từ 2-3m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: Đào hố có kích thước 40 x 40 x 40 cm.

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 5-7 kg + phân super lân 0,5 kg + 0,2 kg kali clorua + 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều các loại phân với đất, cho xuống hố, vun lồi lên so với mặt đất 10 cm.

Lấp đất và tưới ẩm: Sau khi đã trộn phân và đất, lấp đất lên và tưới nhẹ để đất không bị khô. Điều này giúp phân hoai mục từ từ hòa tan và cung cấp dinh dưỡng cho cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-4.
- Vụ thu đông: Tháng 9-10.

5.2. Kỹ thuật trồng

Chuẩn bị hạt giống, cây con (ngâm ủ, làm bầu...):

- Chọn hạt từ quả phát triển tốt trên cây mẹ khỏe, sạch sâu bệnh, quả phải đủ độ già trên cây, chỉ lấy những hạt đen ở giữa quả.
- Ngâm ủ hạt giống: Ngâm hạt trong nước ấm (3 sôi 2 lạnh) trong 5 giờ, rồi tiến hành ủ hạt trong bao vải cotton ẩm 4-5 ngày. Khi hạt nứt nanh nảy mầm đều thì mang gieo.
- Làm bầu gieo cây giống: Dùng túi nilon kích thước 8-12 cm x 5-7 cm (có đục lỗ thoát nước). Lấy đất phù sa hoặc thịt nhẹ, làm nhỏ kỹ, trộn đều với phân chuồng hoai mục, tỷ lệ 3:1. Mỗi bầu gieo một hạt, phủ ít đất mịn lên trên. Để ở nơi thoáng mát, không mưa nắng và tưới giữ ẩm cho cây hàng ngày.
- Khi cây có 4-5 lá thật, cao khoảng 1cm có thể đưa ra ruộng trồng.
- Hố trồng có kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều sâu là 40 x 40 x 40 cm. Sau khi đào hố, tiến hành bón lót. Trộn đều tất cả phân với đất mặt rồi lấp đầy hố trồng.
- Hướng trồng: Đông-Tây, để cây Đu đủ tận dụng được ánh sáng mặt trời, tăng khả năng quang hợp, tăng năng suất, chất lượng quả và tăng khả năng chống đổ.
- Cách trồng: Đặt bầu cây giữa hố, dùng dao sắc rạch nhẹ gỡ bỏ bầu nilon (không làm vỡ bầu), vun đất quanh bầu, nén chặt gốc và tưới đủ ẩm cho cây. Dùng rơm rạ hay bèo phủ giữ ẩm cho đất. Khi cây bén rễ sinh trưởng tốt, cắm cọc ghì cây để giữ cây khỏi đổ ngã khi có mưa gió bão, khi cây lớn nối dần dây buộc ra.
- Cắm cây cọc: Thông thường Đu đủ đều trồng thẳng, khi gặp gió bão phải cắm cọc chống gió, dùng 3 cây cọc cắm chéo hoặc 1 cây cọc cắm thẳng và cột chắc cây Đu đủ vào cọc. Vào thời kỳ cây đậu trái nhiều mà gặp gió bão có thể chặt bớt một số lá già gần gốc, để giảm bớt sức cản gió, chống đổ ngã hoặc gãy.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản (Kiến thiết cơ bản)

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Đu đủ là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sợ úng. Do đó cần cung cấp đầy đủ nước cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa hoặc khi bị úng, lũ. Những nơi mùa khô kéo dài, thiếu nước cần có biện pháp tưới nước và giữ ẩm cho cây. Tốt nhất là tủ gốc bằng rơm rạ, cỏ khô hoặc bạt phủ gốc cây chống cỏ để giữ ẩm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen và che phủ đất cho cây Đu đủ, cần điều chỉnh khoảng cách để không làm cây Đu đủ bị thiếu ánh sáng và không gian. Các cây rau ngắn ngày, có thể trồng cách nhau khoảng 30-40 cm, còn với các cây họ đậu, có thể trồng ở khoảng cách từ 1-2 mét. Cây trồng xen sẽ che phủ mặt đất, hạn chế sự phát triển của cỏ dại, cải tạo đất, bảo vệ đất khỏi xói mòn, cải thiện môi trường đất cho cây Đu đủ.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Tia cành và hái trái: Sau khi xuống giống, nếu trên thân chính mọc ra nhánh con phải ngắt bỏ sớm. Nếu cây bị nhiễm bệnh cần chặt bỏ và tiêu hủy để tránh lây lan cho các cây khác. Vào thời kỳ đậu trái phải hái bỏ kịp thời những trái bị méo, bị sâu bệnh, những lá già héo chết phải ngắt bỏ luôn cuống lá.

6.4. Bón phân

6.4.1. Lượng phân bón

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (2.000 cây).

Tuổi cây	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	38.000	1.400	2.600	1.400	1.000
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	14.000	-	1.000	400	1.000
Cây 1 năm tuổi	-	800	-	400	-
Cây từ 2 năm tuổi	24.000	600	1.600	600	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

6.4.2. Phương pháp bón

- Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp).
- Thực hiện cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai nhai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn.
- Sử dụng phân bón hóa học với các sản phẩm phân bón của các doanh nghiệp uy tín.

* Cách bón:

- Cây 1 năm tuổi:

+ Bón thúc lần 1: Sau trồng 1,5-2 tháng bón 240 kg đạm ure.

+ Bón thúc lần 2: Khi cây ra hoa: 240 kg đạm ure, 200 kg kali clorua.

+ Bón thúc lần 3: Khi quả lớn: 160 kg đạm ure, 120 kali clorua. Sau khi thu quả lứa đầu (sau trồng khoảng 7-8 tháng) bón 160 kg đạm ure, 80 kg kali clorua.

- Cây từ 2 năm tuổi trở lên (Thời kỳ kinh doanh):

+ Bón thúc lần 1: Đầu mùa mưa bón toàn bộ phân chuồng, 180 kg đạm ure, 480 kg supe lân.

+ Bón thúc lần 2: Khi cây ra hoa: 180 kg đạm ure, 480 kg supe lân, 300 kg kali clorua.

+ Bón thúc lần 3: Khi quả lớn: 120 kg đạm ure, 180 kg kali clorua.

+ Bón thúc lần 4: Sau khi thu quả bón 120 kg đạm ure, 640 kg supe lân, 120 kg kali clorua.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Đu đủ là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sợ úng. Do đó cần cung cấp đầy đủ nước cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa hoặc khi bị úng, lũ.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Chặt bỏ và tiêu hủy những cây bị bệnh để tránh lây lan cho các cây khác. Đu đủ có bộ rễ ăn nông, cây dễ đổ ngã do gió, bão và khả năng chịu úng ngập rất kém, vì vậy cần chú ý làm cỏ, vun gốc cho cây, chống đổ và khơi rãnh thoát nước trong mùa mưa, bão. Mùa khô cần ủ rơm rạ quanh gốc giữ ẩm cho cây. Mùa lạnh cần bao quả. Để đạt năng suất cao cần thụ phấn bổ khuyết cho hoa. Khi cây mang quả nặng cần cắm cọc chống gió bão cho Đu đủ, cắt bỏ lá già gần gốc, khơi rãnh thoát nước chống úng cho cây; làm sạch cỏ dại, xới xáo cho đất thông thoáng.

7.3. Các biện pháp kỹ thuật khác

- Làm cỏ: Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và là nơi trú ẩn của sâu bệnh. Cần làm thường xuyên quanh gốc.

- Tủ gốc: Dùng rơm hoặc cỏ khô tủ quanh gốc vào mùa nắng để giữ độ ẩm và giữ nhiệt độ thích hợp cho cây.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Hạn chế bón nhiều phân đạm, bón thêm kali và vôi. Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nắm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây. Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc quả, bao vào thời điểm sau khi đậu quả.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Rệp sáp phần: Bệnh này thường gặp và phát triển mạnh vào mùa nắng nóng. Bệnh gây hại trên ngọn, thân, lá, quả và bông cây Đu đủ ở giai đoạn còn non. Chích hút nhựa cây làm trái kém phát triển, tạo môi trường nấm bồ hồng tấn công.

- Rệp dính: Rệp bám và chích hút gây hại trên trái, đọt non, mặt dưới lá.

- Nhện đỏ: Ấu trùng và trưởng thành sống tập trung ở mặt dưới phiến lá của những lá non đang chuyển dần sang giai đoạn bánh tẻ. Nhện hút dịch của mô tế bào lá làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ từng đám cỡ móng tay hay đồng xu,... lá bị vàng, bị khô cháy và rụng. Hoa bị thui không đậu trái được, trái non có thể bị rụng. Nhện đỏ phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô nóng hoặc những thời gian bị hạn trong mùa mưa, do tốc độ tích lũy mật số rất nhanh.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh đốm vòng: gây hại ở nhiều bộ phận khác nhau của cây từ lá, trái đến thân và cuống lá. Chúng lây bằng hai cách: do tiếp xúc cơ giới và côn trùng môi giới, chủ yếu là rầy mềm nhưng quan trọng nhất là rầy cải (*Myzus persicae*). Virus này không truyền qua hạt Đu đủ. Bệnh lây lan rất nhanh, nhất là những cây được 5-6 tháng tuổi trở đi. Virus làm giảm lượng đường trong trái. Rầy có thể truyền bệnh cho cây Đu đủ con (4-6 lá) ủ bệnh đến khi cây có nụ hoa mới thể hiện triệu chứng bệnh.

- Bệnh khảm lá: Giống như đốm vòng, bệnh khảm cũng là một bệnh rất phổ biến trên cây Đu đủ. Bệnh khảm không truyền qua hạt giống, mà lây lan qua các vết thương cơ giới và qua môi giới truyền bệnh do một số loài rệp thuộc họ Aphididae (rầy mềm). Ban đầu phiến lá có nhiều vết xanh, vàng lẫn lộn. Nếu bệnh nặng lá biến dần sang màu vàng, nhỏ lại, biến dạng. Trái rất nhỏ, bị biến dạng, chai sượng, trên chùm trái thường có một số trái chảy nhựa thâm xanh lại thành vết dọc. Trên thân (chủ yếu là phần còn non trên ngọn) và cuống lá có nhiều vết thâm xanh chạy dọc theo chiều dọc của thân, cuống lá.

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại chủ yếu trên lá và quả, quả và thân cây. Trên lá đốm tròn màu vàng nhạt, màu nâu, có các đường vân vòng đồng tâm, bệnh nặng cháy từng mảng lớn. Trên quả vết bệnh là những đốm tròn hơi úng nước, màu xanh tái, màu nâu, lõm vào thịt quả, khi chín thì quả thối nhanh hơn. Cuống quả bị bệnh cũng hóa nâu và thối, quả rụng. Trên thân vết bệnh màu nâu, hơi lõm.

- Bệnh thối gốc: Vết bệnh đầu tiên xuất hiện ở gốc cây giáp mặt đất, sau đó lan rộng ra quanh thân, có màu nâu đen và thối rữa, lá trên cây bị vàng rũ rồi rụng đi, lần lượt từ lá dưới đến lá trên, cuối cùng chỉ còn trơ lại đọt, quả

cũng bị rụng, cả cây bị chết và đổ ngã. Phần mô thân bị thối rữa chỉ còn lại xơ trông giống như tổ ong. Bệnh cũng lan xuống làm thối rễ.

- Bệnh đốm lá: Bệnh phát triển trong điều kiện nóng ẩm, cây chăm sóc kém. Khi bệnh mới xuất hiện có dấu hiệu đốm bệnh hình tròn hoặc bầu dục, giữa có màu bạc trắng, xung quanh viền màu vàng hoặc nâu. Khi già vết bệnh khô và mỏng dần rồi rách đi. Trên vết bệnh có các hạt nhỏ màu đen, là các ổ bào tử. Bị bệnh nặng lá vàng, sinh trưởng kém.

- Bệnh cháy lá: Bên dưới chóp lá có các đốm úng nước, lan dần vào bên trong lá làm lá bị nâu và khô, bệnh nặng cuống lá bị héo mềm và rụng.

- Bệnh phấn trắng: Mặt dưới lá bị đóng phấn màu trắng, nếu nhiễm nặng lá sẽ phát triển kém. Trên trái cũng bị các đốm phấn trắng tròn hay hình bầu dục và phát triển kém.

IV. THU HOẠCH

- Đủ đủ sau khi trồng 7 tháng có thể thu hoạch quả xanh làm rau xanh, thu quả chín sau trồng 9-10 tháng. Cây Đủ đủ có thể thu hoạch quanh năm. Đủ đủ bắt đầu chín bói, khi quả đã chuyển màu vàng nhạt, lúc này vật chất khô trong quả đã tích lũy tới đa để khi làm chín. Thời điểm thu hoạch tốt nhất sáng sớm hoặc chiều mát. Vỏ quả Đủ đủ rất dễ tổn thương nên khi thu hoạch cần nhẹ nhàng, tránh để quả tiếp xúc với đất để bị nhiễm vi sinh.

- Nếu thu quả để ăn tươi, nên thu khi trên quả xuất hiện các vết đốm hoặc sọc vàng nhạt (chín sinh lý), sau thu vài ngày quả sẽ chín hoàn toàn, chất lượng sẽ ngon nhất. Nếu thu sớm hơn (quả chưa chín sinh lý) quả ăn sẽ nhạt, giảm giá trị thương mại.

- Tùy thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc năng suất trung bình khoảng 18-20 tấn/ha/năm.

QTSX 15: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÓT

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Nhót trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Nhót trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Nhót trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: Năng suất 8-16 tấn.

- Chu kỳ kinh doanh: 15-20 năm.

II. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây thích hợp với nhiệt độ từ 22-29°C.

- Nhót là loại cây ưa ánh sáng.

2. Ẩm độ và nước

- Lượng mưa lý tưởng từ 1.500-2.000 mm và phân bố tương đối đều trong năm. Ẩm độ thích hợp là 75-90%. Thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 cần độ ẩm 70-80% để cây ra hoa, ra quả.

3. Đất trồng

- Cây Nhót không kén đất nên có thể trồng chúng ở nhiều loại đất khác nhau như đất đồi, đất thịt cát pha hoặc cả đất ven sông có lượng phù sa lớn. Tuy nhiên nên trồng tại những nơi có chất đất cao thoát nước tốt và có độ pH từ 5,5-7,0.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Nên chọn giống Nhót ngọt uy tín, đảm bảo chất lượng. Một số giống Nhót ngọt phổ biến hiện nay như: Nhót Thái, Nhót Đài Loan, Nhót lựu,...

- Cây Nhót hiện nay được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp ghép cành. Cây con giống được chiết ra từ cành cây mẹ nên mang gen di truyền của cây mẹ

100%. Nên chú ý lựa chọn cây con giống khỏe mạnh không sâu bệnh và có đầy đủ bộ phận như lá chồi và rễ.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp.
- Đào mương lên luống: Mương sâu 1,0-1,5m, rộng 2,0-2,5m, bề mặt luống rộng 6-10m.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng tốt nhất là cây cách cây 4 m, hàng cách hàng 4 m, tương đương với 625 cây/ha. Trồng theo kiểu nanh sấu và giữa các luống trồng đào hố rộng 50 cm để thuận tiện cho tưới tiêu, trồng theo kiểu này thì tạo điều kiện tốt cho cây hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời để quang hợp tạo ra hàm lượng chất hữu cơ.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố với kích thước 60 x 60 x 60 cm.
- Bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 8-10 kg + phân supe lân 0,8 kg + 0,3 0,5 kg vôi bột. Trộn đều các loại phân với đất, cho xuống hố, san phẳng mặt hố. Tất cả đem trộn đều với đất rồi ủ đất lại như cũ sau 1 tháng mới trồng cây con giống vào.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2 đến tháng 4.
- Vụ thu: Trồng từ tháng 8 đến tháng 10.

5.2. Kỹ thuật trồng

Sau khi chuẩn bị hố khoảng 1 tháng tiến hành trồng cây con giống vào hố. Nhẹ nhàng đặt bầu đất vào trong hố trồng rồi lấp đất kín bề mặt cây. Dùng tay lèn chặt đất phần cổ rễ của cây để cố định không cho cây bị xiêu vẹo. Có thể cắm thêm cọc tre cố định cây để gió không làm đổ gãy cây. Trồng xong tưới nước ngay và duy trì độ ẩm cho cây trong khoảng 1 tháng đầu mới trồng.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước

Cây Nhót yêu cầu lượng nước đều đặn, đặc biệt trong mùa hè. Tuy nhiên, cần tránh tưới quá nhiều để tránh tình trạng úng nước. Đối với cây Nhót các bạn chỉ cần tưới 2-3 lần mỗi tuần.

6.2. Cắt tỉa, tạo hình

Đôn tía nhằm điều chỉnh sinh trưởng của cây, tạo cây thông thoáng đủ ánh sáng, cây sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh hại, ra hoa đậu quả đều cho năng suất và chất lượng cao. Hàng năm tiến hành đôn vào các tháng 3, 5, 8, 10, cắt bỏ cành tăm, cành hương, cành la, cành bị sâu bệnh, cành vượt (cành tược).

6.3. Bón phân

6.3.1. Lượng phân bón:

Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (625 cây).

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua	Vôi bột
Tổng lượng phân	21.250	1.060	1.625	876	313
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng mới)	6.250	-	500	-	313
Cây 1 năm tuổi	-	250		188	-
Cây 2 năm tuổi	6.000	250	500	250	-
Cây 3 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	9.000	560	625	438	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

- Cây Nhót năm đầu tiên:

Bón thúc 2 lần, cách gốc 30-50 cm. Lượng bón cho 1 cây như sau:

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2-3 tháng bón: đạm ure: 0,2 kg; kali clorua 0,1 kg.

+ Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3-4 tháng bón: đạm ure: 0,2 kg; kali clorua 0,2 kg.

- Cây Nhót năm thứ 2: Lượng bón cho 1 cây như sau:

+ Bón thúc lần 1: Bón vào khoảng tháng 2-4: phân chuồng hoai mục 8-10 kg, đạm ure: 0,2 kg; supe lân 0,4 kg; kali clorua 0,2 kg.

+ Bón thúc lần 2: Bón vào khoảng tháng 6-8: đạm ure: 0,2 kg; supe lân 0,4 kg; kali clorua 0,2 kg.

- Cây Nhót 3 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh): bón cho 1 cây trong 1 năm:

+ Bón thúc lần 1: Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 sau khi thu quả, phân chuồng 10-15 kg; đạm ure 0,3 kg; kali 0,2 kg; lân supe 1 kg.

+ Bón thúc lần 2: Bón đón nụ, đón hoa vào đầu đến trung tuần tháng 11 (trước khi nở hoa 30 ngày): Bón 0,3 kg đạm ure + 0,2 kg kali.

+ Bón thúc lần 3: Bón nuôi quả vào cuối tháng 1: Bón 0,3 kg đạm ure + 0,3 kg kali.

- Cách bón: Bón ngay sau khi tưới ẩm, bón dưới hình chiếu của tán cây. Nên bón theo hốc, mỗi cây bón 4-6 hốc quanh tán cây, bón sâu dưới mặt đất 10-15 cm để hạn chế sự bốc hơi của phân Đạm ure.

- Cách bón

+ Đào rãnh hoặc xới nhẹ theo hình chiếu tán cây, cách gốc 0,5-1 m.

+ Trộn phân với đất mịn rồi lấp lại, tưới ẩm.

+ Với đạm và kali: có thể hòa nước tưới (bón thúc).

+ Tránh bón đạm tập trung một lần, nên chia nhỏ theo từng đợt.

- Cách bón: Bón ngay sau khi tưới ẩm, bón dưới hình chiếu của tán cây (theo phương thẳng đứng của tán cây, có thể xác định bằng bóng tán cây vào khoảng 12 giờ trưa hàng ngày). Nên bón theo hốc, mỗi cây bón 4-6 hốc quanh tán cây, bón sâu dưới mặt đất 10-15 cm để hạn chế sự bốc hơi của phân đạm.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây:

Nhót cần độ ẩm 70-80% từ tháng 12 đến tháng 2 để cây ra hoa, ra quả được thuận lợi, tưới nước trong vụ khô là biện pháp kỹ thuật quan trọng đảm bảo năng suất và chất lượng của quả Nhót.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Do là giống cây leo nên một khi có giàn cây sẽ sinh trưởng rất nhanh và mạnh. Chồi của cây vươn ra từng ngày rất nhanh sẽ phủ kín cả giàn. Lúc này cũng nên định kì cắt tỉa cành và tạo tán cho cây. Cắt bỏ những lá già, cành khô héo để tạo độ thoáng cho giàn giúp đón được đủ ánh sáng. Chỉ có hấp thụ đủ dinh dưỡng và ánh sáng thì cây mới sinh trưởng tốt và nhanh cho ra quả.

- Làm giàn: Cây Nhót là giống thân leo nên khi trồng được 1 tháng cần làm giàn cho cây bám. Nên làm giàn cố định bằng cột trụ bê tông cốt thép, mặt giàn căng bằng dây nhôm, giầy thép không gỉ cỡ to để sử dụng cho nhiều năm cho hiệu quả kinh tế cao. Giàn nên làm thấp để tiện khi chăm sóc và thu hoạch. Giàn làm cách mặt đất từ 1,2 - 1,5m.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau; thu gom quả bị sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoai mục bón vào đất xung quanh gốc cây,...

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu đục quả: Bướm đẻ trứng trên mặt vỏ quả vào ban đêm. Sâu non vừa nở, đục (chui) vào phần vỏ quả ăn phần xóp, phần thịt quả bên trong; sâu gây hại quả rất nhanh; quả bị hại thường bị xì mủ (chảy nhựa). Sâu lớn tuổi chui ra ngoài, hóa nhộng trong đất và nở ra thành bướm. Ngoài ra, vết thương do sâu đục vào phần vỏ quả sẽ tạo cơ hội cho các loại nấm bệnh, dòi xâm nhập làm quả bị thối, hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng quả.

- Sâu đục thân: Sâu non đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục. Đường đục thường hướng về phía gốc cây. Cách một đoạn sâu lại đục một lỗ xả phân ra ngoài. Khi quan sát thân cây có thể thấy các lỗ này. Những lỗ mới gần vị trí sâu non nhất có mùn cưa (phân sâu) mới thải ra có màu sáng.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh thối rễ chết cành: Do rễ bị tổn thương trong quá trình canh tác, sử dụng phân bón không đúng, tuyến trùng sẽ xâm nhập vào trong rễ cây gây bệnh. Cây bị héo vàng, khô cành và chết cây nếu cây bị nhiễm nặng. Bộ rễ bị thối từ rễ nhỏ lan dần vào trong rễ lớn, rễ bị thối có màu nâu, vỏ bộ rễ bị thối, bên trong có sọc nâu lan dần vào rễ cái. Rễ mất khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng nuôi cây từ đó làm cành bị chết khô, hệ thống rễ bị thối đen và nhanh chóng gây chết cây.

IV. THU HOẠCH

Khoảng 15 tháng từ lúc trồng cây Nhót sẽ cho thu hoạch đợt đầu tiên. Nhót khi chín sẽ chuyển từ màu xanh sang màu cam đỏ. Thời tiết nắng ráo có thể thu hái quả. Quả Nhót lúc này cầm vẫn chắc tay và lớp vảy trắng vẫn còn khá nhiều. Cần thu hái nhẹ nhàng và vận chuyển đến nơi thoáng mát để bảo quản.

QTSX 16: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GẮC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây Gác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Gác trong điều kiện của địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Gác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp là 20-25°C, nhiệt độ dưới 15°C cây sinh trưởng chậm, ra hoa không đậu quả.
- Ánh sáng: Gác sinh trưởng phát triển ở vùng nhiệt đới, ưa sáng.

2. Độ ẩm và nước

Độ ẩm thích hợp cho cây Gác từ 70-80%. Lượng mưa thích hợp 1.500-2.000 mm/năm.

3. Đất trồng

Gác là cây không kén đất. Tuy nhiên để cây sinh trưởng phát triển mạnh cần lựa chọn những vùng có chất đất giàu dinh dưỡng, giàu mùn, đất tơi xốp, ẩm nhưng không úng, thoát nước tốt, tầng canh tác từ 40 cm trở lên.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.
- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thu mua, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.
- Hiện nay, nhân giống bằng cây con hoặc hom dây. Khi hom chọn dây bánh tẻ, cắt thành từng đoạn dài khoảng 40 cm. Mỗi đoạn hom có từ 2-3 đốt.

IV. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Thời vụ: Vụ xuân: Trồng từ tháng 2-3.

2. Làm đất

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất

- Chuẩn bị đất trồng:

Đào hố rộng để rễ cây phát triển thuận lợi, có 2 hình thức đào hố:

+ Hố 40 x 40 x 30 cm đối với đất được cày xới kỹ.

+ Hố 80 x 60 x 40 cm đối với đất không được cày xới.

- Thiết kế giàn: Giàn có thể dựng bằng các cây tạp, tre nứa hoặc cột bê tông. Bên trên gác các cành tre hoặc đan bằng dây thép hoặc dùng dây cước một sợi (đường kính dây khoảng 2 mm) đan thành lưới (kích thước mắt lưới: 40 x 40 cm), sau đó căng lên giàn. Chiều cao của mặt giàn so với mặt đất bình quân là 2 m, phải đảm bảo giàn không bị chùng khi cây bò lên hoặc khi Gấc ra quả. (Giàn Gấc phải được thi công hoàn tất sau 3 tuần kể từ ngày trồng cây con).

3. Mật độ

Mật độ trồng trung bình 500 cây/ha, khoảng cách 5 x 4 m (hàng cách hàng, cây cách cây). Tùy theo đất đai, khí hậu, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Gieo trồng

- Thời gian trồng: Nên trồng cây vào thời điểm thời tiết mát mẻ, tốt nhất trồng vào buổi sáng hoặc chiều mát.

- Sau khi đào hố trồng tiến hành đặt cây vào hố, lấp đất cao hơn cổ rễ 1-2 cm, dùng tay lèn chặt. Tưới đẫm nước cho cây sau khi trồng. Tùy vào địa hình đất mà vun hố cao hay làm bồn để chống úng, chống hạn cho cây.

- Làm giàn: Là loại thân leo nên để đảm bảo năng suất và chất lượng quả, việc làm giàn cho Gấc là rất cần thiết. Gấc có diện tích phủ giàn lớn. Làm giàn phẳng thuận tiện cho chăm sóc, thu hoạch.

Vật liệu làm giàn: - Khi có điều kiện, nên bổ sung hệ thống cọc, dây thép để cố định thân cây, làm dàn điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc và nâng cao hiệu quả sản xuất.

+ Cọc biên: Là cọc chịu lực nhiều nhất nằm quanh lô nên cọc biên phải chắc chắn, kích thước cọc biên từ 2,0-2,5 m tùy cách làm của từng vùng, chất liệu cọc có thể dùng cọc gỗ hoặc cọc bê tông lõi thép.

+ Cọc chống: Có thể tận dụng cọc tre, luồng, cọc gỗ,...

+ Dây thép: Sử dụng dây thép 4-5 ly nối các cọc biên quanh lô. Sử dụng thép 3 ly, thép 1 ly đan thành các ô vuông 60 x 60 cm cho Gấc leo giàn, phủ tán.

* Lưu ý: Nếu trồng cây giống thực sinh thì khuyến cáo trồng 2 cây Gấc trong 1 hố, vì: theo dõi sau năm đầu tiên thu quả, cây nào quả ít, hoặc không ra quả, quả nhỏ hoặc bị sâu bệnh nặng thì ta tiến hành cắt bỏ cây đó đi để cây Gấc còn lại phát triển tốt hơn và đảm bảo nguồn thu hoạch Gấc, đối với cây ghép hoặc cây hom thì trồng 1 hố từ 1 đến 2 cây. Thông thường, năm đầu tỷ lệ đậu quả thấp, lượng quả chưa nhiều. Cho nên, để tăng sản lượng và khả năng thụ phấn tự nhiên chúng ta nên trồng 02 cây.

V. CHĂM SÓC

1. Bón phân

1.1. Lượng phân bón

Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 01 ha (500 cây).

Cách bón	Phân chuồng hoai mục	Lượng phân (kg/ha)		
		Đạm Urê	Lân Supe	Kali Clorua
Tổng lượng phân	2.500	120	200	80
Giai đoạn trồng (bón lót)	2.500	-	200	5
Sau trồng đến dưới 1 năm (bón thúc)	-	120	-	75

(Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó)

1.2. Phương pháp bón

Cách bón phân (cho 01 ha)

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 01 cây: Phân chuồng hoai mục 5 kg + phân supe lân 0,4 kg + kali clorua 0,01 kg.

- Bón thúc

+ Lần 1: Sau khi trồng 15 ngày tưới vào gốc Gấc như sau: 15 kg đạm ure + 10 kg kali clorua.

+ Lần 2: Khi trồng được 1 tháng bón 20 kg đạm ure + 10 kg kali clorua.

+ Lần 3: Khi trồng được 2 tháng bón: 25 kg ure + 10 kg kali clorua.

+ Lần 4: Khi trồng được 3 tháng bón: 25 kg ure + 15 kg kali clorua.

+ Lần 5: Khi trồng được 4 tháng bón: 35 kg ure + 15 kg kali clorua.

+ Lần 6: Khi trồng được 5 tháng bón hết lượng phân kali còn lại là 15 kg kali clorua.

* Khi bón nên xới cách gốc 20-30 cm, bón phân trộn đều với đất và phủ lớp đất mỏng lên diện tích bón phân.

- Cách bón: đào rãnh rộng 10 cm và sâu 10 cm hoặc cào nhẹ lớp đất mặt trên hố Gác sâu 5-10 cm, rồi tiến hành rải phân trộn đều với đất dưới rãnh. Sau đó cuốc xới nhẹ lấp phân vào hố và tiến hành tưới nước.

- Bón thúc khi Gác bắt đầu ra hoa, kết quả (sau trồng khoảng tháng thứ 3, thứ 4).

- Bón thúc khi nuôi quả: Sau khi đã đậu quả, trong giai đoạn quả đang phát triển mạnh, cần kết hợp phun thêm kali 100% để quả chắc, tránh nứt quả, chất lượng cao.

+ Buộc dây: Bắt ngọn leo lên giàn và thường xuyên bắt các ngọn phân tán đều trên giàn;

- Trong quá trình theo dõi, nếu thấy dây Gác nào vươn dài, nhỏ, yếu, bị sâu ăn lá thì tiến hành cắt bỏ để nhường dinh dưỡng nuôi dây khác

*Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đảm bảo hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tưới nước: Cây Gác cần đất đủ ẩm nhưng rất sợ úng do đó phải tưới đủ nước và thoát nước ở gốc cây cho tốt. Ở giai đoạn này, cây cần độ ẩm của đất 80-85%.

- Khi thời tiết nắng nóng: phải tiến hành tưới nước, phủ rơm rạ, bao nilon để giữ ẩm cho cây.

- Đào kênh tiêu nước: Cây Gác bị ngập nước sẽ làm cho cây úng và tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh tấn công, dẫn tới năng suất giảm nếu bị úng nhẹ hoặc nếu ngập úng kéo dài có thể làm chết cây. Chính vì vậy, ở những vườn Gác trồng, ngập nước vào trời mưa thì phải tiến hành đào kênh tiêu nước. Mỗi kênh tiêu nước có kích thước rộng 50 cm, sâu 30 cm để thoát nước dễ dàng khi trời mưa lớn.

VI. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- Ruồi hại quả Gấc: Có kích thước nhỏ, cơ thể màu nâu nhạt đến đen. Trên lưng nổi giữa ngực và bụng có một vạch màu vàng. Ruồi cái dùng móng để trứng chích vào phần vỏ quả và để trứng rải rác lên vỏ. Dòi đục quả sau khi nở sẽ đục vào ăn phần thịt phía trong vỏ và ăn sâu vào trong ruột quả Gấc gây mất giá trị thương phẩm của quả.

- Rầy mềm: Có kích thước nhỏ, sống tập trung ở phần non của cây Gấc. Rầy mềm có màu xám nhạt, vàng nhạt hoặc xanh vàng, ít di chuyển. Rầy mềm chích hút nhựa cây nhanh, với khả năng sinh sản mạnh rầy sẽ làm cho cây nhanh chóng bị chùn xoắn ngọn và lá non, cây phát triển kém, không vươn được ngọn.

- Sâu xanh: Sâu xanh hại Gấc có màu xanh vàng nhạt. Dọc cơ thể có 2 đường chỉ chạy dọc 2 bên, đầu màu xanh nhạt. Sâu xanh thường dùng tơ cuốn gập lá hoặc dính 2 lá lại với nhau rồi lẫn trốn bên trong gây hại. Các cây Gấc bị sâu xanh tấn công thường không phát triển được ngọn; khi sâu lớn có thể cắn đứt ngọn của cây. Ngoài ra, sâu còn ăn quả non làm cho quả thối và rụng gây thiệt hại trực tiếp tới năng suất của Gấc.

2.2. Bệnh hại

- Bệnh đốm lá: Gấc nhiễm bệnh đốm lá ban đầu trên lá có các chấm màu vàng, các chấm này nhân ra thành nhiều nốt khi bệnh gây hại nặng. Mặt dưới lá nơi có vết bệnh sẽ xuất hiện nấm màu xám. Lá bệnh sau đó sẽ héo và chết. Các dây Gấc bị nhiễm bệnh do lá bị tổn thương nên ảnh hưởng tới khả năng quang hợp làm dây kém phát triển, không ra quả hoặc ra ít quả, quả nhỏ, phẩm chất không đạt yêu cầu

- Bệnh hoa lá: Bệnh hoa lá trên Gấc là bệnh gây nguy hiểm và thiệt hại lớn bởi vì tác nhân gây bệnh do virus gây ra. Lá và dây của cây bệnh thường xoắn lại, màu vàng, kích thước nhỏ, còi cọc không ra được quả. Bệnh hoa lá gây chết cây, ảnh hưởng mật độ trồng giảm năng suất thu hoạch Gấc tại vụ trồng đó.

- Tuyến trùng gây hại Gấc: Tuyến trùng tấn công cây Gấc ở phần rễ làm cho cây phát triển chậm, còi cọc. Khi nhổ gốc lên sẽ quan sát biểu hiện đặc trưng của tuyến trùng là các rễ nổi u sần, rễ ngắn. Tuyến trùng làm ảnh hưởng tới khả năng hình thành quả của vườn Gấc cũng như gây nguy cơ phải hủy bỏ gốc Gấc để trồng lại cây mới.

2. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Diệt trừ các tác nhân truyền bệnh như sử dụng giống sạch bệnh, không bón phân tươi và nhổ bỏ cây bệnh. Bón phân cân đối, không bón nhiều phân đạm. Luân canh cây trồng, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt sâu bằng tay, tỉa cây bị bệnh, bóc tỉa bộ phận, lá bệnh và tàn dư đem tiêu hủy. Làm sạch cỏ, xới xáo vệ sinh đồng ruộng hạn chế nơi trú ngụ và ký chủ phụ của dịch hại, nhằm hạn chế số lượng dịch hại trên đồng ruộng.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và nhân thả thiên địch tránh khỏi độc hại do dùng thuốc hoá học bằng cách tăng cường sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để bảo vệ thiên địch,... Áp dụng các kỹ thuật canh tác hợp lý như trồng xen, trồng gối vụ tạo điều kiện cho thiên địch phát triển. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

2.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ các loài sinh vật gây hại khi đến ngưỡng.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch.

VII. THU HOẠCH

- Thu hoạch: Quả Gấc khi quả chín đỏ đến 1/2 quả, tiến hành thu hoạch quả. Khi hái quả nên chọn những ngày nắng ráo, dùng dao, kéo chuyên dụng để cắt cuống chừa lại một đoạn dài 8-10 cm.

- Năng suất trung bình khoảng 20 tấn/ha.

- Sơ chế: Loại bỏ quả bị sâu sát, thối hỏng,... tỉa bỏ phần lá trên cuống. Xếp vào bao bì, vận chuyển đi tiêu thụ hoặc tùy theo mục đích sử dụng. Nếu chưa tiêu thụ ngay cần bảo quản Gấc nơi khô, thoáng mát, tránh để ngoài nắng, hoặc nơi ẩm thấp.